# University Campus Network Using Cisco Packet Tracer

সম্পূর্ণ প্রজেক্ট গাইড — বেসিক থেকে A to Z (বাংলায়)

কোন কম্পোনেন্ট কোথায়, কেন ও কীভাবে ব্যবহার হয়েছে + ভাইভা প্রশ্নোত্তর

| | |
|---|---|
| **Software** | Cisco Packet Tracer 9.0.0 |
| **Project file** | University_Campus_Network_Premier_University.pkt |

# সূচিপত্র


1. এই গাইড কীভাবে পড়বেন
2. প্রজেক্টটা আসলে কী? (এক নজরে)
3. একদম বেসিক নেটওয়ার্কিং ধারণা
4. পুরো নেটওয়ার্কের নকশা (Topology)
5. কম্পোনেন্ট — কোনটা কোথায়, কেন, কীভাবে
6. IP Addressing ও VLSM — হিসাব সহ
7. VLAN ও Trunk
8. Inter-VLAN Routing (SVI)
9. Routing — OSPF
10. IPv6 ও OSPFv3
11. DHCP, DHCP Relay ও DNS
12. সার্ভারগুলো
13. Security — ACL (লাইন ধরে ব্যাখ্যা)
14. NAT ও PAT
15. Device Management — SSH
16. Wireless (Wi-Fi)
17. IoT — Smart Campus Automation
18. একটা প্যাকেট কীভাবে যায় (Packet Walk)
19. নিজে বানানোর ধাপ (A to Z)
20. টেস্ট ও ফলাফল
21. সমস্যা ও সমাধান
22. ডেমো দেখানোর স্ক্রিপ্ট (স্যারের সামনে)
23. ভাইভা প্রশ্ন ও উত্তর (৬০+)
24. শব্দকোষ (Glossary)

# ১. এই গাইড কীভাবে পড়বেন

এই গাইডটা এমনভাবে লেখা যে নেটওয়ার্কিং একেবারে না জানলেও কেউ প্রথম থেকে পড়ে পুরো প্রজেক্ট বুঝতে পারবে। প্রথমে বেসিক ধারণা (IP, Switch, Router, VLAN ইত্যাদি) সহজ ভাষায় বলা আছে, তারপর প্রতিটা ফিচার আলাদা অধ্যায়ে — **কী**, **কেন**, **কোথায়**, **কীভাবে** (আসল কমান্ড সহ) — এই চারটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। শেষে ভাইভায় স্যার যা জিজ্ঞেস করতে পারেন তার উত্তর আছে।

> **রঙিন বাক্সের মানে**
> নীল = মূল ধারণা | সবুজ = কেন এটা করা হয়েছে | হলুদ = টিপস / মনে রাখার বিষয় | লাল = সতর্কতা / সমস্যা

> **একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা**
> এই নেটওয়ার্কটা একটা **সিমুলেশন**। Premier University-র আসল নেটওয়ার্ক এরকম — এমন দাবি করা হয়নি। সব IP, পাসওয়ার্ড ও সার্ভার শুধু ল্যাবের জন্য বানানো।

# ২. প্রজেক্টটা আসলে কী? (এক নজরে)

একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক ধরনের মানুষ নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে — ছাত্ররা ল্যাবে ও Wi-Fi-তে, রেজিস্ট্রার অফিস গোপন রেজাল্ট/ফি-র তথ্য নিয়ে কাজ করে, শিক্ষকরা পড়ানো ও প্রশাসনিক কাজ করেন, লাইব্রেরিতে রিসার্চ হয়, আর IT টিম পুরো নেটওয়ার্ক চালায়। সবাইকে এক নেটওয়ার্কে রাখলে ছাত্ররাও রেজিস্ট্রারের কম্পিউটারে ঢুকতে পারবে — যা বিপজ্জনক। তাই আমরা Cisco Packet Tracer-এ এমন একটা **Smart Campus Network** বানিয়েছি যেখানে:

- প্রতিটা বিভাগ আলাদা **VLAN**-এ (আলাদা লজিক্যাল নেটওয়ার্ক),
- বিভাগগুলোর মধ্যে যোগাযোগ **Router/Layer-3 Switch** দিয়ে, আর কে কোথায় যেতে পারবে তা **ACL** দিয়ে নিয়ন্ত্রিত,
- সব কম্পিউটার নিজে থেকে IP পায় **DHCP** দিয়ে, নাম দিয়ে সার্ভার খোঁজে **DNS** দিয়ে,
- পুরো ক্যাম্পাস একটা পাবলিক IP দিয়ে ইন্টারনেটে যায় **NAT/PAT** দিয়ে,
- রাউটারগুলো নিজেরাই রাস্তা শিখে নেয় **OSPF** দিয়ে,
- লাইব্রেরি ও সার্ভারে **IPv6** চালু,
- ছাত্রদের জন্য পাসওয়ার্ড-সুরক্ষিত **Wi-Fi** (WPA2),
- ক্লাসরুমে মানুষ ঢুকলে লাইট জ্বলে — **IoT অটোমেশন**।

## সংখ্যায় প্রজেক্ট

| বিষয় | সংখ্যা / মান |
|---|---|
| মোট ডিভাইস | 31টি (রাউটার 2, মাল্টিলেয়ার সুইচ 2, অ্যাক্সেস সুইচ 5, সার্ভার 5, PC 7, Wi-Fi AP 1, ট্যাবলেট+ফোন 2, IoT 4, ...) |
| VLAN | 9টি ব্যবহারযোগ্য (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 98, 99) + 998 (অব্যবহৃত পোর্ট) + 999 (native) |
| Address block | 10.10.0.0/16 (প্রাইভেট, RFC 1918) |
| Routing | OSPFv2 (IPv4) + OSPFv3 (IPv6), Area 0 |
| Security | 3টি Extended ACL + 1টি Standard ACL + NAT ACL, SSH v2 |
| টেস্ট | 31টি — 23 PASS, 2 FAIL, 6 NOT TESTED |

# ৩. একদম বেসিক নেটওয়ার্কিং ধারণা

প্রজেক্ট বোঝার আগে এই ধারণাগুলো জানা দরকার। প্রতিটা একটা বাস্তব উদাহরণ দিয়ে বোঝানো হলো।

## ৩.১ নেটওয়ার্ক কী?

দুই বা ততোধিক ডিভাইস (কম্পিউটার, ফোন, প্রিন্টার) যখন তার বা ওয়্যারলেস দিয়ে যুক্ত হয়ে তথ্য আদান-প্রদান করে, সেটাই নেটওয়ার্ক। যেমন — ল্যাবের ৪০টা PC একটা সুইচে লাগানো = একটা LAN (Local Area Network)।

## ৩.২ IP Address — ডিভাইসের "বাসার ঠিকানা"

প্রতিটা ডিভাইসের একটা লজিক্যাল ঠিকানা থাকে, যেমন `10.10.2.11`। এটা ৪টা সংখ্যা (octet), প্রতিটা 0–255, মোট 32 bit (IPv4)। চিঠি যেমন ঠিকানা দেখে পৌঁছায়, প্যাকেটও IP দেখে পৌঁছায়।

- **Network অংশ** = কোন এলাকা (যেমন 10.10.2.x = কম্পিউটার ল্যাব এলাকা)
- **Host অংশ** = সেই এলাকায় কোন বাসা (যেমন .11 = PC-LAB1)

## ৩.৩ Subnet Mask ও Prefix (/24, /26 ...)

Subnet mask বলে দেয় IP-র কতটুকু network আর কতটুকু host। `/24` মানে প্রথম 24 bit network, বাকি 8 bit host → $2^8$ = 256টা ঠিকানা, এর মধ্যে প্রথমটা **Network address** আর শেষটা **Broadcast**, তাই **ব্যবহারযোগ্য = 256 − 2 = 254**।

| Prefix | Mask | মোট ঠিকানা | ব্যবহারযোগ্য host | আমাদের কোথায় |
|---|---|---|---|---|
| /23 | 255.255.254.0 | 512 | 510 | Student Wi-Fi (VLAN 40) |
| /24 | 255.255.255.0 | 256 | 254 | Computer Lab (VLAN 30) |
| /25 | 255.255.255.128 | 128 | 126 | Faculty (VLAN 20) |
| /26 | 255.255.255.192 | 64 | 62 | Library, Admin (VLAN 50, 10) |
| /27 | 255.255.255.224 | 32 | 30 | IoT (VLAN 70) |
| /28 | 255.255.255.240 | 16 | 14 | Servers, Management (60, 98, 99) |
| /30 | 255.255.255.252 | 4 | 2 | রাউটারে-রাউটারে লিংক |
| /32 | 255.255.255.255 | 1 | 1 | Loopback (Router-ID) |

## ৩.৪ Private IP ও Public IP

ইন্টারনেটে প্রতিটা ঠিকানা অনন্য হতে হয় (Public IP), আর সেগুলো সীমিত ও টাকা দিয়ে কিনতে হয়। তাই প্রতিষ্ঠানের ভেতরে **Private IP** (RFC 1918: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16) ব্যবহার করা হয়, যা ইন্টারনেটে সরাসরি যায় না। বাইরে যাওয়ার সময় NAT এগুলোকে Public IP-তে বদলে দেয়। আমরা ভেতরে `10.10.0.0/16` আর বাইরে `203.0.113.0/29` (ডকুমেন্টেশনের জন্য সংরক্ষিত, RFC 5737) ব্যবহার করেছি।

## ৩.৫ MAC Address

প্রতিটা নেটওয়ার্ক কার্ডের কারখানা-দেওয়া স্থায়ী ঠিকানা (যেমন `00E0.A3ED.CAD3`)। IP হলো "বাসার ঠিকানা" (বদলায়), MAC হলো "জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর" (বদলায় না)। Switch কাজ করে MAC দেখে, Router কাজ করে IP দেখে।

## ৩.৬ Switch বনাম Router বনাম Multilayer Switch

| ডিভাইস | কোন লেয়ার | কী দেখে | কাজ | আমাদের প্রজেক্টে |
|---|---|---|---|---|
| Switch (2960) | Layer 2 | MAC | একই নেটওয়ার্কের ডিভাইসগুলোকে যুক্ত করে; VLAN আলাদা করে | ASW-LAB, ASW-LIB, ASW-IOT, ASW-ADMIN, ASW-DC |
| Router (2911) | Layer 3 | IP | আলাদা নেটওয়ার্কের মধ্যে রাস্তা খুঁজে প্যাকেট পাঠায়; NAT করে | R-EDGE, ISP-R |
| Multilayer Switch (3650) | Layer 2 + 3 | MAC + IP | সুইচ হিসেবেও কাজ করে, আবার VLAN-গুলোর মধ্যে রাউটিংও করে (খুব দ্রুত) | DSW-ACAD, DSW-ADMIN |

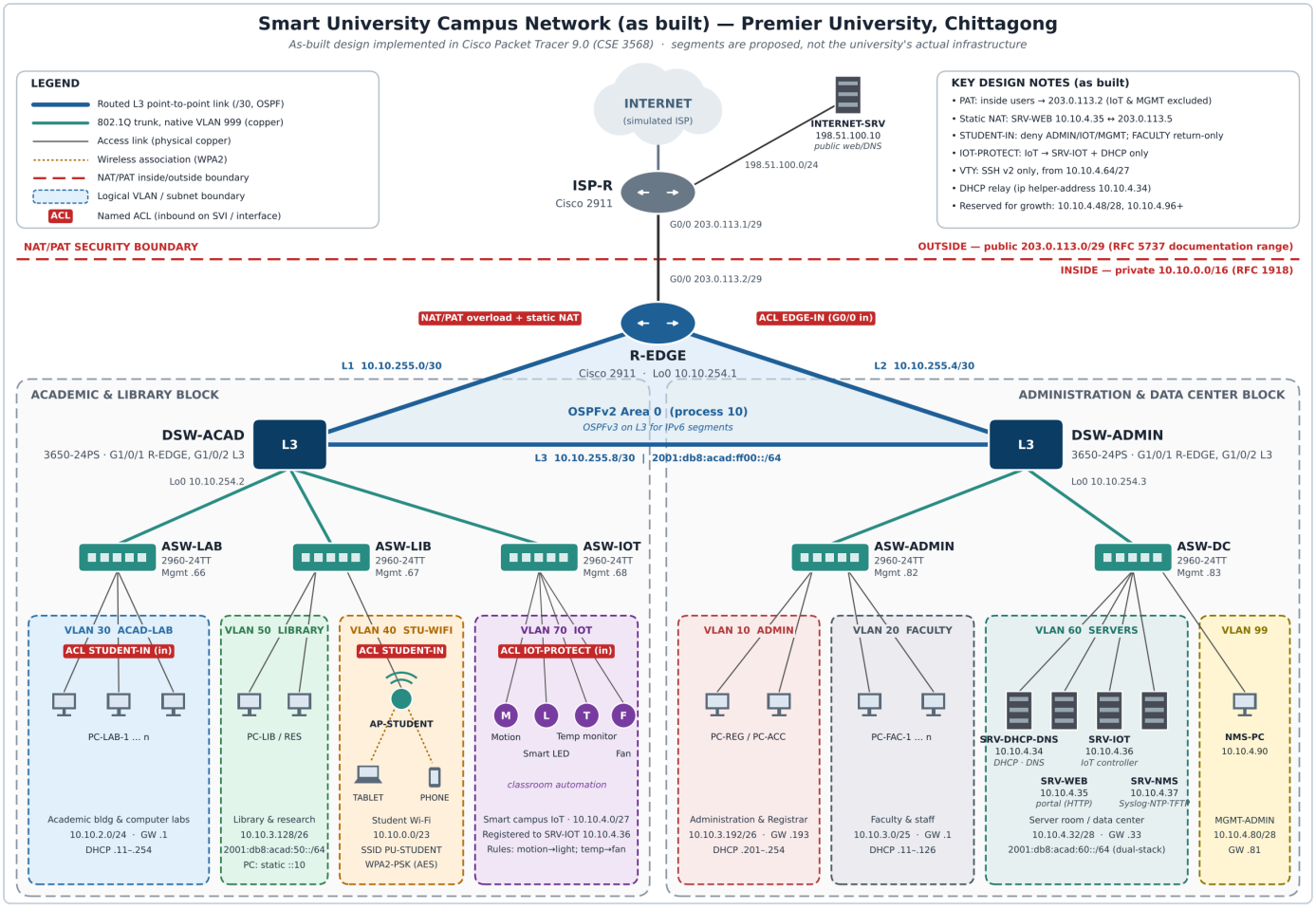
## ৩.৭ OSI ও TCP/IP মডেল (সংক্ষেপে)

| OSI লেয়ার | কী হয় | প্রজেক্টে উদাহরণ |
|---|---|---|
| 7 Application | ব্যবহারকারীর সেবা | HTTP (portal), DNS, DHCP, SSH |
| 4 Transport | পোর্ট নম্বর, TCP/UDP | TCP 80 (web), UDP 53 (DNS), UDP 67 (DHCP), TCP 22 (SSH) |
| 3 Network | IP ঠিকানা, রাউটিং | OSPF, ACL, NAT, IPv4/IPv6 |
| 2 Data Link | MAC, VLAN | 802.1Q trunk, VLAN, port-security |
| 1 Physical | তার, সিগন্যাল | Copper straight-through cable, Wi-Fi রেডিও |

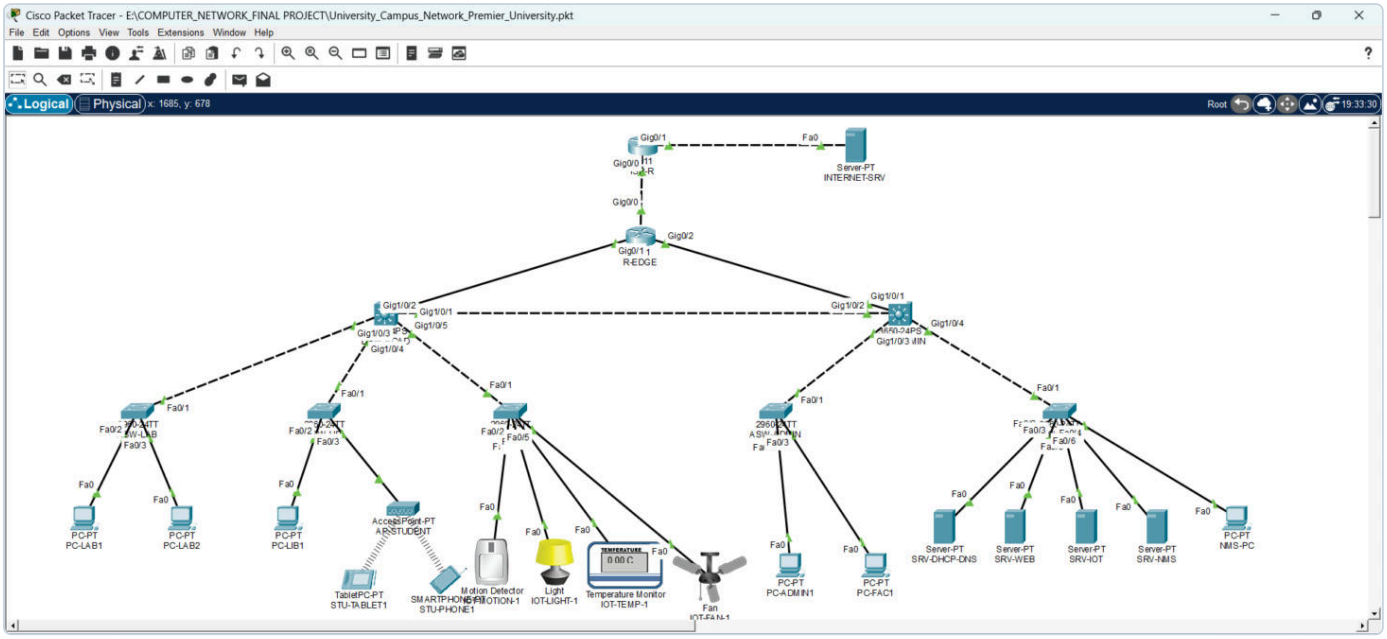
## ৩.৮ বাকি ধারণাগুলো এক লাইনে

| শব্দ | সহজ ভাষায় |
|---|---|
| VLAN | একটা ফিজিক্যাল সুইচকে কয়েকটা "আলাদা ঘরে" ভাগ করা — এক ঘরের কথা অন্য ঘরে যায় না। |
| Trunk | একটা তারে অনেক VLAN-এর ট্রাফিক বহন করা, প্রতিটা প্যাকেটে VLAN নম্বরের "ট্যাগ" লাগিয়ে (802.1Q)। |
| Default Gateway | নিজের নেটওয়ার্কের বাইরে যেতে হলে PC যার কাছে প্যাকেট পাঠায় — "এলাকার পোস্ট অফিস"। |
| Routing | এক নেটওয়ার্ক থেকে অন্য নেটওয়ার্কে যাওয়ার রাস্তা ঠিক করা। |
| DHCP | PC চালু হলেই নিজে থেকে IP, mask, gateway, DNS পেয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা। |
| DNS | নাম (portal.pu.internal) থেকে IP (10.10.4.35) বের করার "ফোনবুক"। |
| ACL | রাউটারের "দারোয়ান" — নিয়মের তালিকা দেখে প্যাকেট ঢুকতে দেয় বা আটকায়। |
| NAT/PAT | ভেতরের প্রাইভেট IP-কে বাইরে যাওয়ার সময় পাবলিক IP-তে বদলানো। |
| IoT | সেন্সর ও যন্ত্র (লাইট, ফ্যান) নেটওয়ার্কে যুক্ত করে নিয়ম অনুযায়ী অটোমেটিক চালানো। |

# ৪. পুরো নেটওয়ার্কের নকশা (Topology)




চিত্র ৪.১ — নকশা (as-built)। মোটা নীল লাইন = রাউটেড লিংক (OSPF), সবুজ = trunk, ড্যাশ বক্স = VLAN সীমানা, লাল ড্যাশ = NAT সীমানা।




চিত্র ৪.২ — Packet Tracer-এ আসল topology (স্ক্রিনশট)

## ৪.১ নকশাটা স্তর অনুযায়ী (উপর থেকে নিচে)

1. **Internet স্তর:** ISP-R (Internet Service Provider-এর রাউটার) আর INTERNET-SRV (বাইরের একটা ওয়েবসাইট)। আসল ইন্টারনেট ছাড়াই টেস্ট করার জন্য।
2. **Edge স্তর:** R-EDGE — ক্যাম্পাসের "মেইন গেট"। এখানেই NAT হয় আর বাইরে থেকে আসা ট্রাফিক EDGE-IN ACL দিয়ে ফিল্টার হয়। লাল ড্যাশ লাইনের উপরে "OUTSIDE" (পাবলিক), নিচে "INSIDE" (প্রাইভেট)।
3. **Distribution/Core স্তর:** দুইটা 3650 মাল্টিলেয়ার সুইচ — DSW-ACAD (একাডেমিক ও লাইব্রেরি ব্লক) আর DSW-ADMIN (প্রশাসন ও ডেটা সেন্টার ব্লক)। R-EDGE আর এই দুটো মিলে একটা **ত্রিভুজ** (L1, L2, L3 লিংক) — একটা লিংক কাটলেও অন্য পথে যোগাযোগ থাকে।
4. **Access স্তর:** পাঁচটা 2960 সুইচ, যেখানে PC, সার্ভার, AP, IoT ডিভাইস লাগানো।
5. **End device স্তর:** PC, ট্যাবলেট, ফোন, সার্ভার, সেন্সর।

**কেন এই hierarchical (স্তরভিত্তিক) নকশা?**

- **সহজে বাড়ানো যায়** — নতুন বিল্ডিং এলে শুধু নতুন access switch লাগালেই হয়।
- **সমস্যা আলাদা থাকে** — একটা ব্লকে লুপ বা ঝামেলা হলে অন্য ব্লকে ছড়ায় না, কারণ ব্লকগুলোর মাঝে রাউটেড (Layer 3) লিংক।
- **Redundancy** — ত্রিভুজ আকৃতির কারণে L3 লিংক নষ্ট হলে OSPF নিজেই R-EDGE হয়ে বিকল্প পথ ব্যবহার করবে।
- এটা Cisco-র সুপারিশকৃত campus design (Core–Distribution–Access) এর ছোট সংস্করণ।

## ৪.২ দুইটা ব্লক — কোন VLAN কোথায়

| Academic & Library Block (DSW-ACAD) | |
|---|---|
| VLAN 30 | ACAD-LAB — কম্পিউটার ল্যাব |
| VLAN 40 | STU-WIFI — ছাত্রদের Wi-Fi |
| VLAN 50 | LIBRARY — লাইব্রেরি/রিসার্চ (IPv6) |
| VLAN 70 | IOT — স্মার্ট ডিভাইস |
| VLAN 98 | MGMT-ACAD — সুইচ ম্যানেজমেন্ট |

| Admin & Data Center Block (DSW-ADMIN) | |
|---|---|
| VLAN 10 | ADMIN — প্রশাসন ও রেজিস্ট্রার |
| VLAN 20 | FACULTY — শিক্ষক ও স্টাফ |
| VLAN 60 | SERVERS — সার্ভার রুম (IPv6) |
| VLAN 99 | MGMT-ADMIN — ম্যানেজমেন্ট + NMS-PC |

# ৫. কম্পোনেন্ট — কোনটা কোথায়, কেন, কীভাবে

নিচে প্রতিটা ডিভাইসের জন্য চারটা প্রশ্নের উত্তর: **কোন মডেল**, **কোথায় বসানো**, **কেন এটা**, **কীভাবে কনফিগার**।

## ৫.১ ISP-R — Cisco 2911 Router

**কোথায়:** একদম উপরে, ক্যাম্পাসের বাইরে। **কেন:** আসল ইন্টারনেট Packet Tracer-এ নেই, তাই একটা রাউটার দিয়ে "ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার" বানানো হয়েছে। **কীভাবে:** G0/0 = 203.0.113.1/29 (ক্যাম্পাসের দিকে), G0/1 = 198.51.100.1/24 (ইন্টারনেট সার্ভারের দিকে)। খেয়াল করুন — এই রাউটারে ক্যাম্পাসের 10.10.x.x নেটওয়ার্কের কোনো route দেওয়া হয়নি। তাই NAT ছাড়া কোনো প্যাকেট ফেরত আসতে পারবে না — বাস্তব ইন্টারনেটের মতোই।

## ৫.২ INTERNET-SRV — Server-PT

198.51.100.10 ঠিকানায় একটা ওয়েব সার্ভার, যা "বাইরের ওয়েবসাইট"-এর কাজ করে। ক্যাম্পাসের PC এটাকে ping/browse করতে পারলে প্রমাণ হয় NAT কাজ করছে। আবার এখান থেকে 203.0.113.5 খুললে প্রমাণ হয় static NAT দিয়ে ক্যাম্পাস পোর্টাল বাইরে থেকে দেখা যায়।

## ৫.৩ R-EDGE — Cisco 2911 Router (Edge Router)

| ইন্টারফেস | IP | কোথায় যুক্ত | ভূমিকা |
|---|---|---|---|
| G0/0 | 203.0.113.2/29 | ISP-R G0/0 | NAT outside, EDGE-IN ACL |
| G0/1 | 10.10.255.1/30 | DSW-ACAD G1/0/1 (L1) | NAT inside, OSPF |
| G0/2 | 10.10.255.5/30 | DSW-ADMIN G1/0/1 (L2) | NAT inside, OSPF |
| Loopback0 | 10.10.254.1/32 | — | OSPF Router-ID |

> **কেন 2911, প্রপোজালের ISR4331 নয়?**
> Packet Tracer 9.0-তে ISR4331-এর তৃতীয় পোর্ট (G0/0/2) শুধু ফাইবার (SFP) মডিউল নেয়, কপার কেবল লাগানো যায়নি। 2911-এ তিনটা কপার Gigabit পোর্ট আছে, আর NAT, ACL, OSPF, SSH সব সাপোর্ট করে — তাই এটা বেছে নেওয়া হয়েছে।

**কাজ:** (১) ইন্টারনেটে default route রাখা ও OSPF দিয়ে সেটা ভেতরে ছড়ানো, (২) PAT — সব ইউজারকে 203.0.113.2 দিয়ে বাইরে পাঠানো, (৩) Static NAT — পোর্টাল সার্ভারকে 203.0.113.5 দিয়ে বাইরে প্রকাশ, (৪) EDGE-IN ACL — বাইরে থেকে অযাচিত ট্রাফিক আটকানো।

## ৫.৪ DSW-ACAD ও DSW-ADMIN — Catalyst 3650-24PS (Multilayer Switch)

**কোথায়:** প্রতিটা ব্লকের মাথায় একটা। **কেন:** এগুলো একসাথে switch ও router। প্রতিটা VLAN-এর gateway এদের ভেতরেই (SVI), তাই একই ব্লকের VLAN-গুলোর মধ্যে ট্রাফিক R-EDGE পর্যন্ত যেতে হয় না — দ্রুত হয়, R-EDGE-এর উপর চাপ কমে।

| পোর্ট | DSW-ACAD | DSW-ADMIN |
|---|---|---|
| G1/0/1 (routed) | 10.10.255.2/30 → R-EDGE (L1) | 10.10.255.6/30 → R-EDGE (L2) |
| G1/0/2 (routed) | 10.10.255.9/30 + 2001:DB8:ACAD:FF00::1 (L3) | 10.10.255.10/30 + ::2 (L3) |

| | | |
|---|---|---|
| Trunk | G1/0/3 ASW-LAB, G1/0/4 ASW-LIB, G1/0/5 ASW-IOT | G1/0/3 ASW-ADMIN, G1/0/4 ASW-DC |
| SVI (gateway) | VLAN 30, 40, 50, 70, 98 | VLAN 10, 20, 60, 99 |
| ACL | STUDENT-IN (VLAN 30, 40), IOT-PROTECT (VLAN 70) | — |
| Loopback0 | 10.10.254.2 | 10.10.254.3 |

> **একটা কৌশল**
>
> Packet Tracer-এ 3650 সুইচ বসালে সেটা চালু হয় না যতক্ষণ না Physical ট্যাবে গিয়ে **AC-POWER-SUPPLY** মডিউলটা টেনে লাগানো হয়। এটা না জানলে সুইচ বন্ধই থাকবে।

## ৫.৫ Access Switch — Catalyst 2960-24TT (৫টা)

| সুইচ | Uplink | Access পোর্ট | Mgmt IP |
|---|---|---|---|
| ASW-LAB | Fa0/1 → DSW-ACAD G1/0/3 | Fa0/2–3 VLAN 30 (PC-LAB1, PC-LAB2) | 10.10.4.66 |
| ASW-LIB | Fa0/1 → DSW-ACAD G1/0/4 | Fa0/2 VLAN 50 (PC-LIB1), Fa0/3 VLAN 40 (AP) | 10.10.4.67 |
| ASW-IOT | Fa0/1 → DSW-ACAD G1/0/5 | Fa0/2–5 VLAN 70 (৪টা IoT) | 10.10.4.68 |
| ASW-ADMIN | Fa0/1 → DSW-ADMIN G1/0/3 | Fa0/2 VLAN 10, Fa0/3 VLAN 20 | 10.10.4.82 |
| ASW-DC | Fa0/1 → DSW-ADMIN G1/0/4 | Fa0/2,3,5,6 VLAN 60 (সার্ভার), Fa0/4 VLAN 99 (NMS-PC) | 10.10.4.83 |

**কেন:** শেষ ব্যবহারকারীদের যুক্ত করা আর প্রতিটা পোর্টকে সঠিক VLAN-এ রাখা। এগুলোতে **port-security** (একটা পোর্টে সর্বোচ্চ ২টা MAC), **PortFast** (PC লাগালেই সাথে সাথে চালু) আর **BPDU Guard** (কেউ অনুমতি ছাড়া সুইচ লাগালে পোর্ট বন্ধ) চালু আছে। অব্যবহৃত পোর্টগুলো VLAN 998-এ রেখে **shutdown** করা — যাতে কেউ খালি পোর্টে তার লাগিয়ে ঢুকতে না পারে।

## ৫.৬ সার্ভার — Server-PT (ডেটা সেন্টার, VLAN 60)

| সার্ভার | IP | সেবা | কেন |
|---|---|---|---|
| SRV-DHCP-DNS | 10.10.4.34 | DHCP (৬টা pool), DNS | সব ক্লায়েন্টকে কেন্দ্রীয়ভাবে IP দেওয়া ও নাম→IP বলা |
| SRV-WEB | 10.10.4.35 / 2001:DB8:ACAD:60::35 | HTTP (campus portal) | ভেতর ও বাইরে থেকে পোর্টাল দেখা; IPv6 টেস্ট |
| SRV-IOT | 10.10.4.36 | IoT Registration Server | সব স্মার্ট ডিভাইস নিয়ন্ত্রণ ও অটোমেশন নিয়ম চালানো |
| SRV-NMS | 10.10.4.37 | Syslog | ভবিষ্যতে ডিভাইসের লগ সংগ্রহ (এখনো কোনো ডিভাইস লগ পাঠায় না) |

সার্ভারগুলোর IP **static** (হাতে বসানো), কারণ সার্ভারের ঠিকানা বদলালে সবাই তাকে হারিয়ে ফেলবে। Gateway 10.10.4.33 (DSW-ADMIN-এর VLAN 60 SVI)।

## ৫.৭ End Device — PC, ট্যাবলেট, ফোন

| ডিভাইস | VLAN | IP পায় কীভাবে | কী প্রমাণ করতে |
|---|---|---|---|
| PC-LAB1, PC-LAB2 | 30 | DHCP (10.10.2.11, .12) | ছাত্রের ACL নিষেধাজ্ঞা, NAT, DNS, ওয়েব |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PC-LIB1 | 50 | DHCP IPv4 + static IPv6 | IPv6 end-to-end |
| PC-ADMIN1 | 10 | DHCP (10.10.3.201) | রেজিস্ট্রার অফিস — ছাত্ররা যেন না পায় |
| PC-FAC1 | 20 | DHCP (10.10.3.11) | শিক্ষক |
| NMS-PC | 99 | Static 10.10.4.90 | শুধু এটা থেকেই SSH দিয়ে ডিভাইস ম্যানেজ করা যায় |
| STU-TABLET1, STU-PHONE1 | 40 (Wi-Fi) | DHCP (10.10.0.x) | WPA2 Wi-Fi |

## ৫.৮ AP-STUDENT — AccessPoint-PT

ASW-LIB-এর Fa0/3-এ (VLAN 40) লাগানো। SSID `PU-STUDENT`, নিরাপত্তা WPA2-PSK, এনক্রিপশন AES। Access Point নিজে কোনো IP দেয় না — এটা শুধু তারের নেটওয়ার্ককে বাতাসে (রেডিও) নিয়ে যায়, তাই Wi-Fi ডিভাইসগুলো VLAN 40-এর DHCP থেকেই IP পায়।

## ৫.৯ IoT ডিভাইস (VLAN 70)

| ডিভাইস | ধরন | কাজ |
|---|---|---|
| IOT-MOTION-1 | Sensor (Motion Detector) | ক্লাসে মানুষ আছে কিনা বোঝে |
| IOT-LIGHT-1 | Actuator (Smart Light) | নির্দেশ পেলে জ্বলে/নেভে |
| IOT-TEMP-1 | Sensor (Temperature Monitor) | রুমের তাপমাত্রা মাপে |
| IOT-FAN-1 | Actuator (Ceiling Fan) | নির্দেশ পেলে Off/Low/High |

ডিফল্টভাবে এগুলো Wi-Fi অ্যাডাপ্টার নিয়ে আসে; আমরা I/O Config থেকে **PT-IOT-NM-1CFE** (তারযুক্ত FastEthernet) বসিয়েছি যাতে সুইচের পোর্টে লাগিয়ে VLAN 70-এ রাখা যায়।

## ৫.১০ কেবল (Cable)

সব লিংকে **Copper Straight-Through** কেবল (Packet Tracer-এর "Automatically Choose Connection Type" দিয়ে)। আধুনিক Cisco ডিভাইসে Auto-MDIX থাকায় সুইচ-টু-সুইচেও straight কেবল কাজ করে। Wi-Fi ডিভাইসগুলো বাতাসে AP-র সাথে যুক্ত (ডট লাইন)।

# ৬. IP Addressing ও VLSM — হিসাব সহ

## ৬.১ VLSM কী ও কেন?

**VLSM (Variable Length Subnet Mask)** মানে প্রতিটা সাবনেটকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী আলাদা সাইজ দেওয়া। সব VLAN-কে /24 দিলে IoT-র ২০টা ডিভাইসের জন্য ২৫৪টা ঠিকানা নষ্ট হতো। VLSM দিয়ে প্রয়োজন মাপমতো ঠিকানা দেওয়া হয়, বাকিটা ভবিষ্যতের জন্য থাকে।

## ৬.২ ধাপে ধাপে হিসাব

**নিয়ম:** সবচেয়ে বড় প্রয়োজন থেকে শুরু করো (largest first), যাতে ব্লকগুলো boundary-তে ঠিকমতো বসে। প্রতিটার জন্য সবচেয়ে ছোট n বের করো যেখানে **$2^n - 2 \geq$ প্রয়োজনীয় host**, তারপর prefix = 32 − n।

| ক্রম | VLAN | দরকার (host) | $2^n-2$ | Prefix | Network | Range (ব্যবহারযোগ্য) | Broadcast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 STU-WIFI | 400 | $2^9-2$ = 510 | /23 | 10.10.0.0 | 10.10.0.1 – 10.10.1.254 | 10.10.1.255 |
| 2 | 30 ACAD-LAB | 200 | $2^8-2$ = 254 | /24 | 10.10.2.0 | .1 – .254 | 10.10.2.255 |
| 3 | 20 FACULTY | 100 | $2^7-2$ = 126 | /25 | 10.10.3.0 | .1 – .126 | 10.10.3.127 |
| 4 | 50 LIBRARY | 45 | $2^6-2$ = 62 | /26 | 10.10.3.128 | .129 – .190 | 10.10.3.191 |
| 5 | 10 ADMIN | 40 | $2^6-2$ = 62 | /26 | 10.10.3.192 | .193 – .254 | 10.10.3.255 |
| 6 | 70 IOT | 20 | $2^5-2$ = 30 | /27 | 10.10.4.0 | .1 – .30 | 10.10.4.31 |
| 7 | 60 SERVERS | 12 | $2^4-2$ = 14 | /28 | 10.10.4.32 | .33 – .46 | 10.10.4.47 |
| — | Reserved | — | — | /28 | 10.10.4.48 | ভবিষ্যতের জন্য | 10.10.4.63 |
| 8 | 98 MGMT-ACAD | 10 | 14 | /28 | 10.10.4.64 | .65 – .78 | 10.10.4.79 |
| 9 | 99 MGMT-ADMIN | 10 | 14 | /28 | 10.10.4.80 | .81 – .94 | 10.10.4.95 |
| L1–L3 | রাউটেড লিংক | 2 | $2^2-2$ = 2 | /30 | 10.10.255.0 / .4 / .8 | প্রতিটায় ২টা | .3 / .7 / .11 |

> **উদাহরণ: VLAN 40-এর হিসাব**
> দরকার ৪০০ host। $2^8-2$ = 254 (কম), $2^9-2$ = 510 (যথেষ্ট) → n = 9 → prefix = 32−9 = **/23**। Mask: প্রথম 23 bit 1 → 255.255.**254**.0 (তৃতীয় octet-এ 7টা 1 = 128+64+32+16+8+4+2 = 254)। ব্লক সাইজ তৃতীয় octet-এ 2 → 10.10.0.0 থেকে 10.10.1.255। পরের সাবনেট শুরু 10.10.2.0। ✔

**উদাহরণ: VLAN 50 (/26)**

/26 = 255.255.255.192, block size = 256−192 = 64। আগের VLAN 20 শেষ হয়েছে 10.10.3.127-এ, তাই VLAN 50 = 10.10.3.128/26 → .128 network, .129 gateway, .190 শেষ host, .191 broadcast।

**বুদ্ধিমান কৌশল — VLAN 98 আর 99 পাশাপাশি**

10.10.4.64/28 আর 10.10.4.80/28 মিলে ঠিক একটা **10.10.4.64/27** ব্লক হয়। তাই ACL-এ দুটো ম্যানেজমেন্ট VLAN-কে একটা লাইনেই ধরা যায়: `10.10.4.64 0.0.0.31`। এজন্যই এগুলো একসাথে রাখা হয়েছে।

**Gateway নিয়ম:** প্রতিটা সাবনেটের প্রথম ব্যবহারযোগ্য IP = gateway (SVI)। **DHCP range** একটু পর থেকে শুরু (যেমন .11), যাতে প্রথম কিছু ঠিকানা প্রিন্টার/স্ট্যাটিক ডিভাইসের জন্য থাকে।

**মোট ব্যবহার:** 10.10.0.0 – 10.10.4.95 (মাত্র ~1,120টা ঠিকানা)। 10.10.4.96 থেকে 10.10.253.255 পর্যন্ত সব খালি — নতুন বিল্ডিং/বিভাগের জন্য বিশাল জায়গা।

## ৬.৩ Wildcard Mask (ACL ও OSPF-এ লাগে)

Wildcard = subnet mask-এর উল্টো (255 থেকে বিয়োগ)। যেমন /27 mask 255.255.255.224 → wildcard 0.0.0.31। /26 → 0.0.0.63। /25 → 0.0.0.127। /30 → 0.0.0.3। Wildcard-এ **0 = মিলতেই হবে**, **1 = যা খুশি**।

## ৬.৪ পাবলিক অংশ

| নেটওয়ার্ক | ব্যবহার |
|---|---|
| 203.0.113.0/29 | R-EDGE ↔ ISP-R। .1 = ISP-R, .2 = R-EDGE (PAT ঠিকানা), .5 = SRV-WEB-এর static NAT ঠিকানা |
| 198.51.100.0/24 | "ইন্টারনেট" — ISP-R .1, INTERNET-SRV .10 |

# ৭. VLAN ও Trunk

## ৭.১ VLAN কী ও কেন?

ধরুন একটা সুইচে ল্যাবের PC আর রেজিস্ট্রারের PC দুটোই লাগানো। VLAN ছাড়া এরা একই broadcast domain-এ — একে অপরকে সরাসরি দেখতে পায়। VLAN দিয়ে আমরা সুইচটাকে লজিক্যালি ভাগ করি — VLAN 30-এর PC সরাসরি VLAN 10-এর PC-র সাথে কথা বলতে পারে না; অবশ্যই রাউটারের (SVI) মধ্য দিয়ে যেতে হবে, আর সেখানে ACL দিয়ে আটকানো যায়।

> **VLAN-এর সুবিধা**
>
> **Security** (বিভাগ আলাদা), **Broadcast কমে** (এক VLAN-এর broadcast অন্যটায় যায় না), **ব্যবস্থাপনা সহজ** (বিল্ডিং নয়, কাজ অনুযায়ী গ্রুপ), **Policy প্রয়োগ** (প্রতি VLAN আলাদা ACL)।

## ৭.২ Access Port বনাম Trunk Port

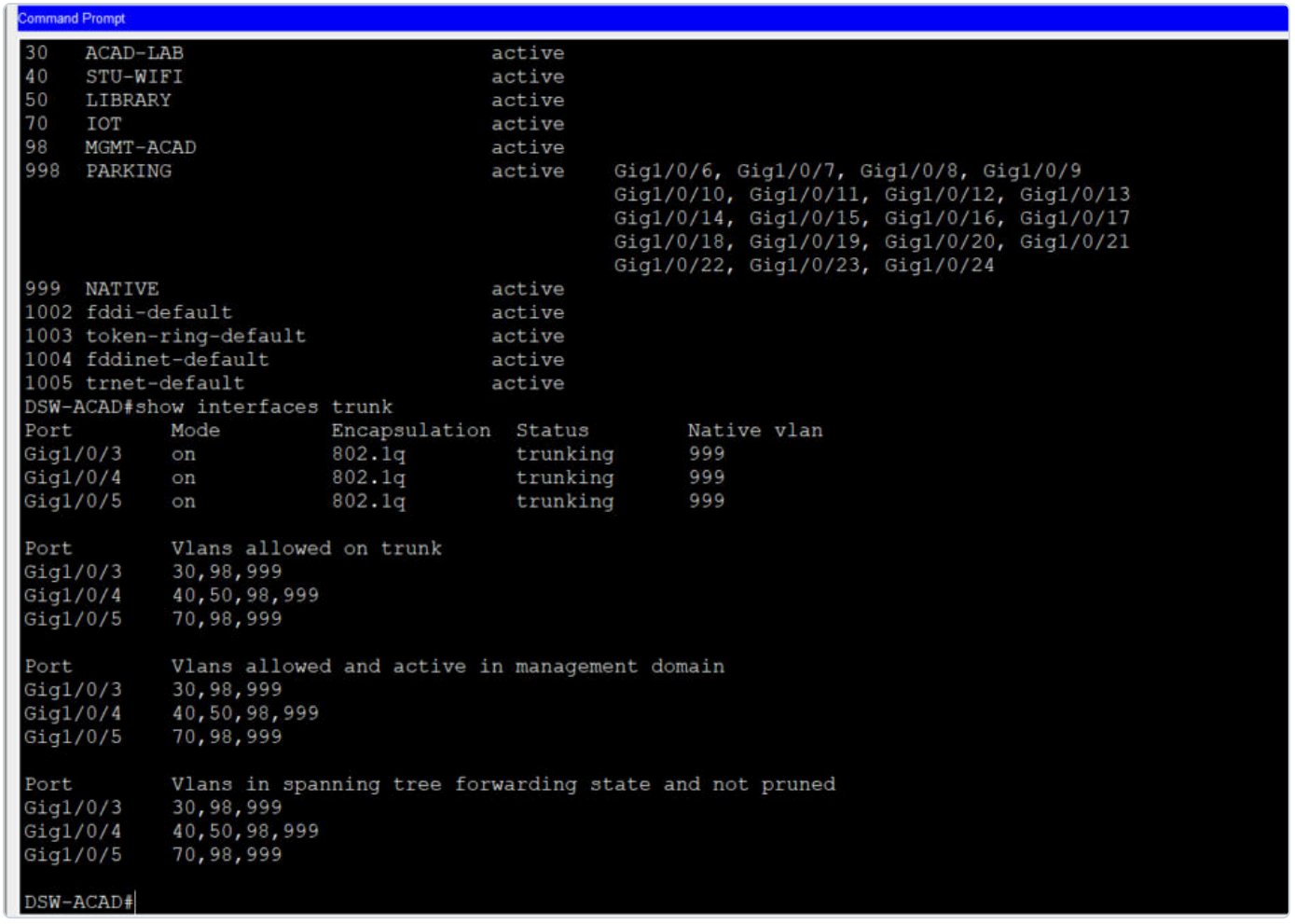
- **Access port:** একটাই VLAN, শেষ ডিভাইসের জন্য। যেমন ASW-LAB-এর Fa0/2 → VLAN 30।
- **Trunk port:** অনেক VLAN একসাথে, সুইচ-টু-সুইচ লিংকে। প্রতিটা ফ্রেমে 802.1Q ট্যাগ (VLAN ID) বসে।

## ৭.৩ কনফিগারেশন (উদাহরণ ASW-LIB)

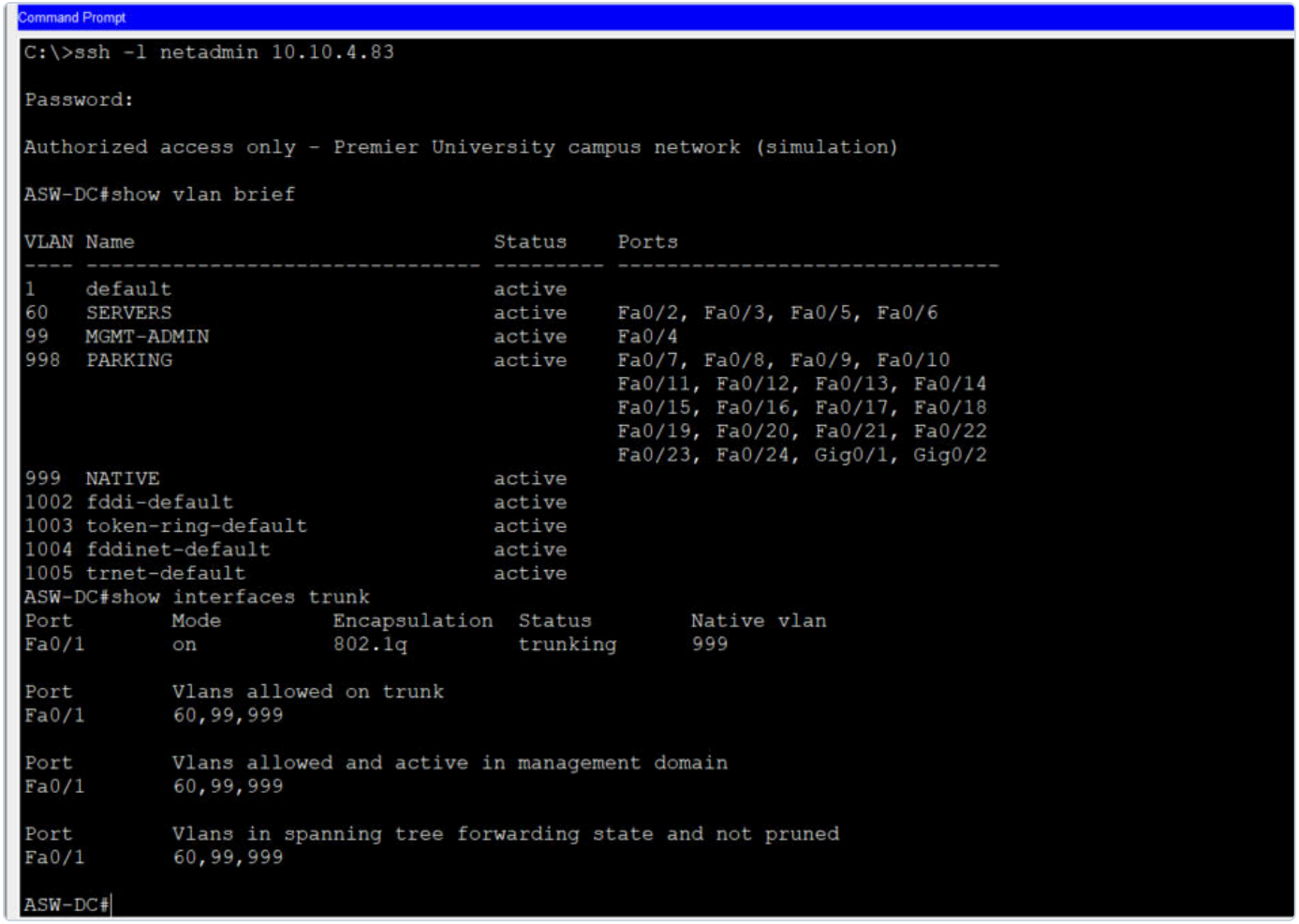
```
! VLAN তৈরি
vlan 40
 name STU-WIFI
vlan 50
 name LIBRARY
vlan 998
 name PARKING          ! অব্যবহৃত পোর্টের জন্য
vlan 999
 name NATIVE           ! trunk-এর native VLAN
! Uplink trunk
interface FastEthernet0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 999
 switchport trunk allowed vlan 40,50,98,999   ! শুধু দরকারি VLAN
 switchport nonegotiate                        ! DTP বন্ধ
! Library PC - access port
interface FastEthernet0/2
 switchport mode access
 switchport access vlan 50
 switchport port-security
 switchport port-security maximum 2
 switchport port-security mac-address sticky
 spanning-tree portfast
 spanning-tree bpduguard enable
! অব্যবহৃত পোর্ট
interface range FastEthernet0/4 - 24 , GigabitEthernet0/1 - 2
 switchport access vlan 998
 shutdown
```

**প্রতিটা নিরাপত্তা সেটিং কেন**

- **Native VLAN 999 (অব্যবহৃত):** ডিফল্ট native VLAN 1 থাকলে "VLAN hopping" আক্রমণ সম্ভব। অব্যবহৃত VLAN দিলে সেই ঝুঁকি কমে।
- **allowed vlan তালিকা:** যে সুইচে যে VLAN দরকার শুধু সেটাই যাবে — অপ্রয়োজনীয় broadcast ও ঝুঁকি কমে।
- **nonegotiate:** DTP বন্ধ — কেউ নিজের সুইচ লাগিয়ে trunk বানিয়ে ফেলতে পারবে না।
- **VLAN 1 shutdown, অব্যবহৃত পোর্ট shutdown + VLAN 998:** খালি পোর্টে তার লাগিয়ে নেটওয়ার্কে ঢোকা যাবে না।




চিত্র ৭.১ — DSW-ACAD: `show vlan brief` ও `show interfaces trunk` — trunk on, 802.1q, native 999, allowed তালিকা




চিত্র ৭.২ — ASW-DC: সার্ভার পোর্ট VLAN 60-এ, NMS-PC VLAN 99-এ, Fa0/1 trunk

# ৮. Inter-VLAN Routing (SVI)

VLAN আলাদা করলে তারা আর কথা বলতে পারে না। কিন্তু ল্যাবের PC-কে সার্ভারে (অন্য VLAN) যেতে হবে। এর জন্য দরকার **Inter-VLAN Routing**। দুইটা পদ্ধতি আছে:

| পদ্ধতি | কীভাবে | সমস্যা/সুবিধা |
|---|---|---|
| Router-on-a-stick | একটা রাউটার পোর্টে sub-interface (G0/0.10, G0/0.20 ...) | সব ট্রাফিক একটা তার দিয়ে রাউটারে যায়-আসে → bottleneck |
| **SVI (আমরা যেটা নিয়েছি)** | Multilayer switch-এ `interface vlan X` বানিয়ে IP দেওয়া | সুইচের হার্ডওয়্যারে দ্রুত রাউটিং, বাড়তি তার লাগে না |

```
! DSW-ACAD
ip routing                          ! সুইচে রাউটিং চালু — এটা না দিলে SVI রাউট করবে না
interface Vlan30
 description Gateway ACAD-LAB
 ip address 10.10.2.1 255.255.255.0
 ip helper-address 10.10.4.34       ! DHCP relay (অধ্যায় ১১)
 ip access-group STUDENT-IN in      ! ছাত্র ACL (অধ্যায় ১৩)
 no shutdown
```

এখন PC-LAB1-এর gateway 10.10.2.1। অন্য VLAN-এ যেতে হলে PC প্যাকেট দেয় 10.10.2.1-কে, DSW-ACAD সেটা রাউটিং টেবিল দেখে সঠিক VLAN বা OSPF পথে পাঠায়।

> **কেন routed uplink (no switchport)?**
> DSW-ACAD-এর G1/0/1 ও G1/0/2-তে `no switchport` দিয়ে এগুলোকে রাউটার পোর্ট বানানো হয়েছে। ফলে ব্লকগুলোর মাঝে কোনো VLAN ছড়ায় না, spanning-tree loop-এর সমস্যা নেই, আর OSPF দিয়ে দ্রুত বিকল্প পথে যাওয়া যায়।

# ৯. Routing — OSPF

## ৯.১ Routing কেন লাগে?

R-EDGE জানে না 10.10.2.0/24 (ল্যাব) কোথায় — সেটা DSW-ACAD-এর পেছনে। রাউটারকে প্রতিটা নেটওয়ার্কের রাস্তা জানাতে হয়। দুইভাবে: **Static** (হাতে লিখে) বা **Dynamic** (রাউটাররা নিজেরা আলাপ করে শিখে নেয়)। আমাদের ১৭টা সাবনেট, তাই dynamic — **OSPF**।

## ৯.২ OSPF কী?

**OSPF (Open Shortest Path First)** একটা link-state routing protocol। প্রতিটা রাউটার প্রতিবেশীদের সাথে "Hello" প্যাকেট আদান-প্রদান করে বন্ধুত্ব (adjacency) তৈরি করে, পুরো নেটওয়ার্কের ম্যাপ বানায়, তারপর Dijkstra (SPF) অ্যালগরিদম দিয়ে প্রতিটা গন্তব্যের সবচেয়ে কম **cost**-এর পথ বের করে।

| কেন OSPF বেছে নিয়েছি | অন্যগুলো কেন না |
|---|---|
| Open standard (যেকোনো কোম্পানির রাউটারে চলে), দ্রুত converge করে, cost (bandwidth) দেখে পথ বাছে, IPv6-এর জন্য OSPFv3 আছে | **RIP:** শুধু hop গোনে, ধীর, সর্বোচ্চ 15 hop। **EIGRP:** ভালো, কিন্তু মূলত Cisco-র নিজস্ব। **Static:** ১৭টা route হাতে লেখা ও লিংক নষ্ট হলে নিজে বদলায় না। |

## ৯.৩ কনফিগারেশন

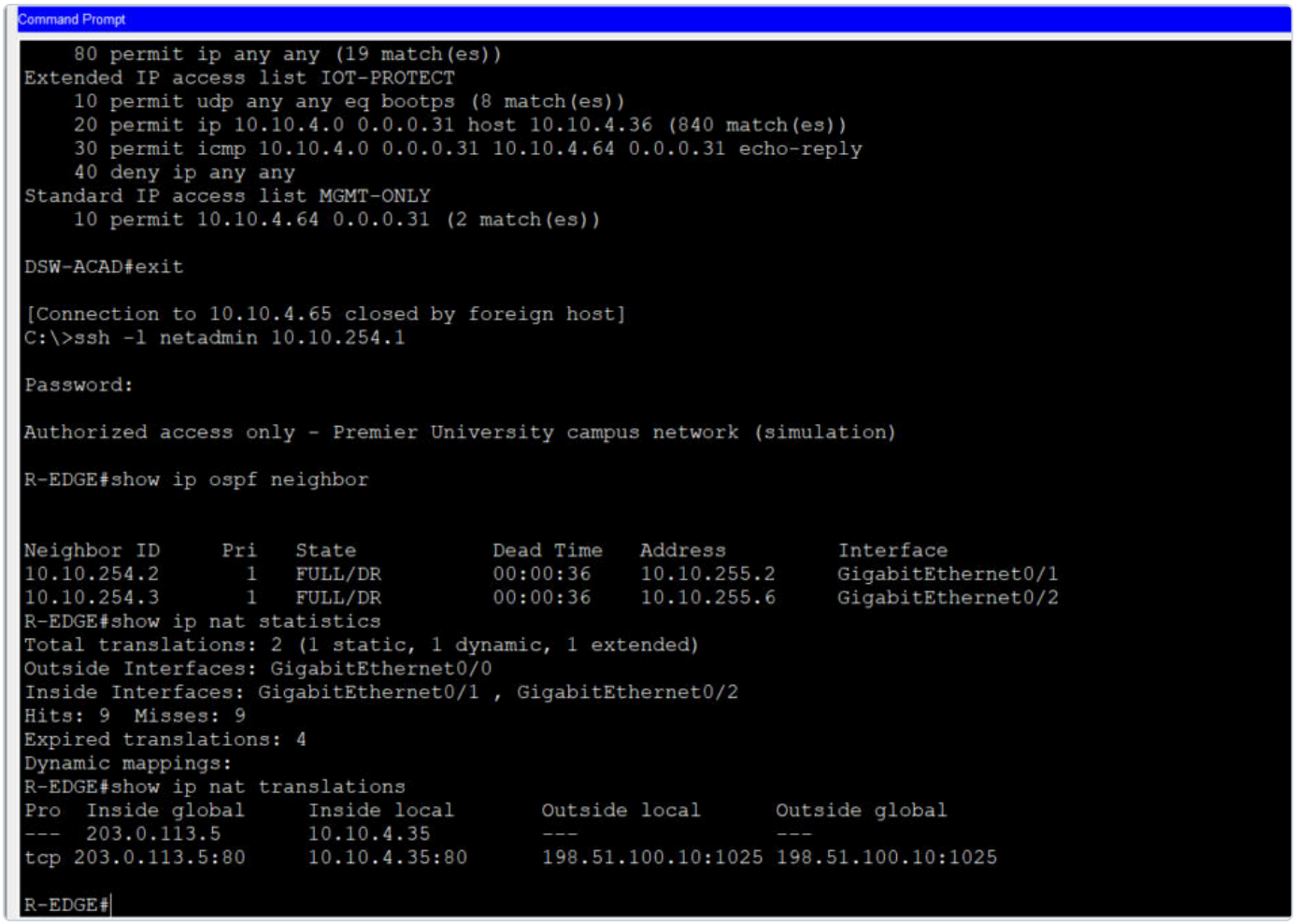
```
! R-EDGE
interface Loopback0
 ip address 10.10.254.1 255.255.255.255
router ospf 10                              ! process ID 10 (লোকাল নম্বর)
 router-id 10.10.254.1                      ! রাউটারের পরিচয়
 network 10.10.255.0 0.0.0.3 area 0         ! L1
 network 10.10.255.4 0.0.0.3 area 0         ! L2
 network 10.10.254.1 0.0.0.0 area 0
 default-information originate              ! default route সবাইকে জানাও
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1        ! ইন্টারনেটের দিকে default route

! DSW-ACAD (DSW-ADMIN একই রকম)
router ospf 10
 router-id 10.10.254.2
 passive-interface default                  ! সব interface-এ Hello বন্ধ...
 no passive-interface GigabitEthernet1/0/1  ! ...শুধু রাউটার লিংকে চালু
 no passive-interface GigabitEthernet1/0/2
 network 10.10.0.0 0.0.255.255 area 0       ! সব 10.10.x.x interface OSPF-এ
```

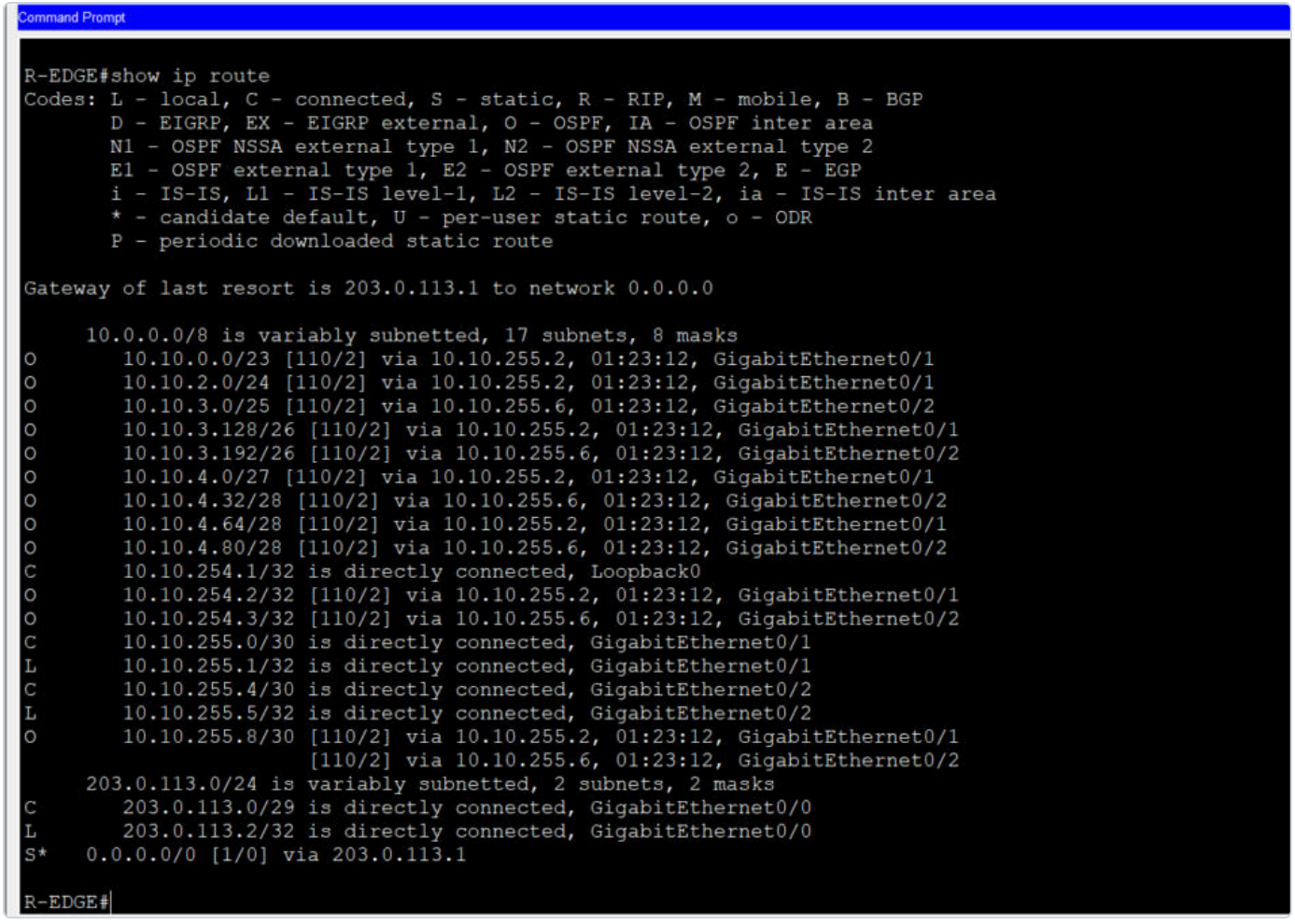
**প্রতিটা লাইন কেন**

- **Loopback + router-id:** Loopback কখনো down হয় না, তাই রাউটারের পরিচয় (router-id) স্থির থাকে।
- **Area 0:** ছোট নেটওয়ার্ক, তাই একটাই backbone area। একাধিক area বড় নেটওয়ার্কে লাগে।
- **passive-interface default:** ইউজার VLAN-গুলোর (যেমন ল্যাব) দিকে OSPF Hello পাঠানোর দরকার নেই — সেখানে কোনো রাউটার নেই। এতে নিরাপত্তা বাড়ে (কেউ নকল রাউটার বসিয়ে ভুল route ঢোকাতে পারবে না) এবং অপ্রয়োজনীয় ট্রাফিক কমে। তবে ওই নেটওয়ার্কগুলো ঠিকই advertise হয়।
- **default-information originate:** R-EDGE তার default route (ইন্টারনেট) OSPF দিয়ে DSW-গুলোকে শেখায় — তাই ভেতরের সবাই জানে "অজানা গন্তব্য = R-EDGE-এ পাঠাও"।

## ৯.৪ ফলাফল যাচাই




চিত্র ৯.১ — R-EDGE: `show ip ospf neighbor` — দুইটা প্রতিবেশী (10.10.254.2, .3) FULL অবস্থায়




চিত্র ৯.২ — R-EDGE রাউটিং টেবিল: "O" = OSPF দিয়ে শেখা, "C" = সরাসরি যুক্ত, "S*" = default route

লক্ষ্য করুন `10.10.255.8/30` (L3 লিংক) দুইটা পথে দেখাচ্ছে (G0/1 ও G0/2, দুটোতেই cost 2) — এটা **Equal Cost Multi-Path**: OSPF দুই পথেই লোড ভাগ করবে।

> **"FULL/DR", "FULL/BDR" মানে কী?**
> FULL = দুই রাউটারের ডেটাবেস পুরোপুরি মিলে গেছে, adjacency সম্পূর্ণ। Ethernet লিংকে OSPF একজনকে DR (Designated Router) ও একজনকে BDR (Backup) বানায়। Point-to-point লিংকে এর ব্যবহারিক গুরুত্ব কম।

# ১০. IPv6 ও OSPFv3

## ১০.১ IPv6 কেন?

IPv4-এ মোট মাত্র ~৪৩০ কোটি ঠিকানা — বিশ্বে শেষ হয়ে গেছে। IPv6 হলো 128-bit ঠিকানা (যেমন `2001:DB8:ACAD:60::35`), কার্যত অসীম। গবেষণা নেটওয়ার্ক ও আধুনিক সার্ভারে IPv6 এখন প্রয়োজনীয়, তাই লাইব্রেরি/রিসার্চ আর সার্ভার VLAN-এ **dual-stack** (IPv4 ও IPv6 একসাথে) চালু করা হয়েছে।

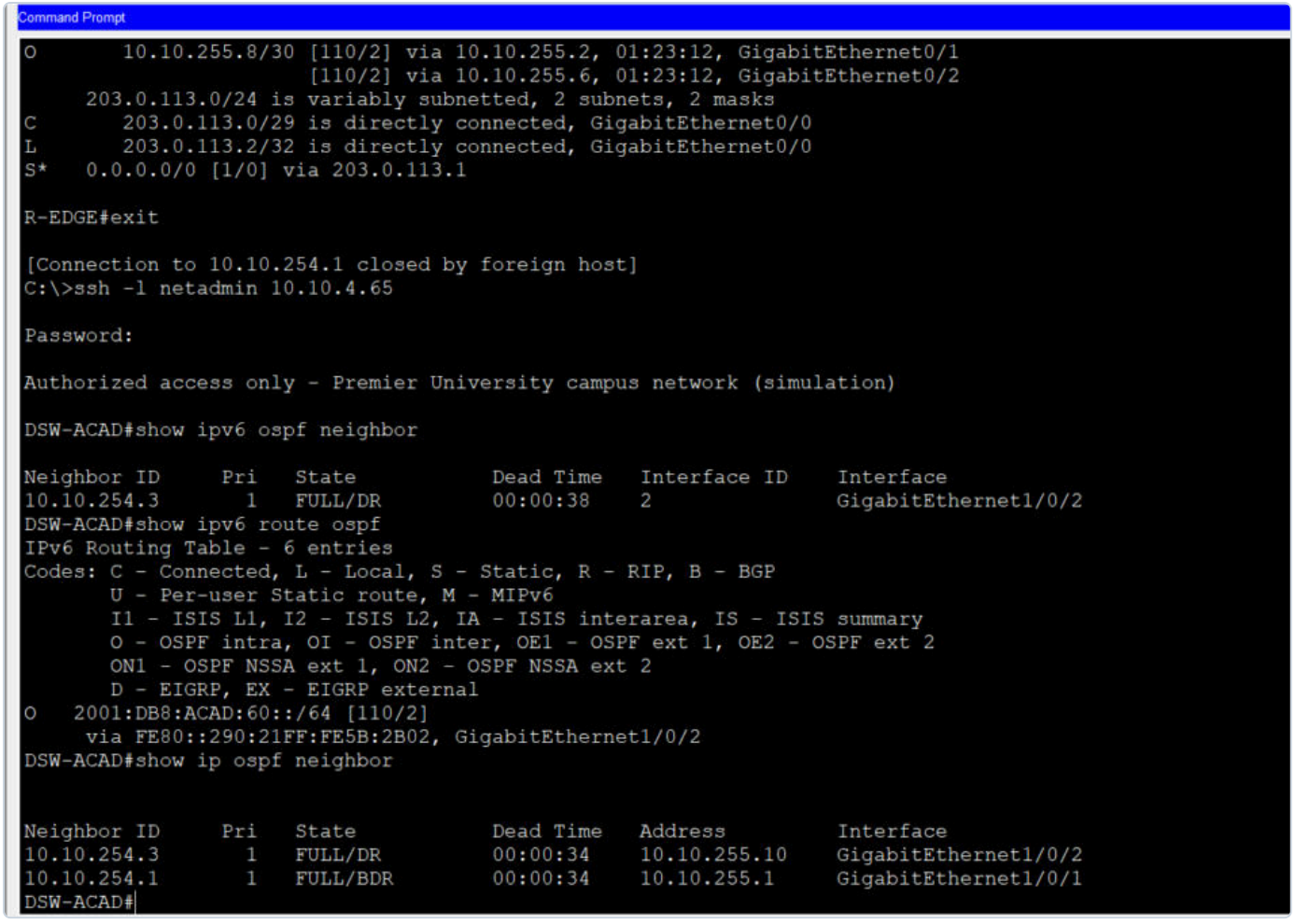
## ১০.২ IPv6 ঠিকানা পড়া

- ৮টা ভাগ, প্রতিটা ৪ hex digit, কোলন দিয়ে আলাদা।
- পরপর শূন্যের ভাগগুলো একবার `::` দিয়ে ছোট করা যায়। শুরুর শূন্য বাদ দেওয়া যায়।
- `2001:DB8::/32` ডকুমেন্টেশনের জন্য সংরক্ষিত (RFC 3849) — তাই ল্যাবে ব্যবহার করা হয়েছে।
- আমাদের প্ল্যান: `2001:DB8:ACAD::/48`, এর মধ্যে প্রতিটা সাবনেট /64 — VLAN নম্বর দিয়ে নাম: VLAN 50 → `:50::/64`, VLAN 60 → `:60::/64`, L3 লিংক → `:FF00::/64`।
- **Link-local** (FE80::...) = শুধু একই লিংকে কাজ করে; রাউটারের SVI-তে আমরা সহজে মনে রাখার জন্য `FE80::1` দিয়েছি, PC-র gateway হিসেবে এটাই।

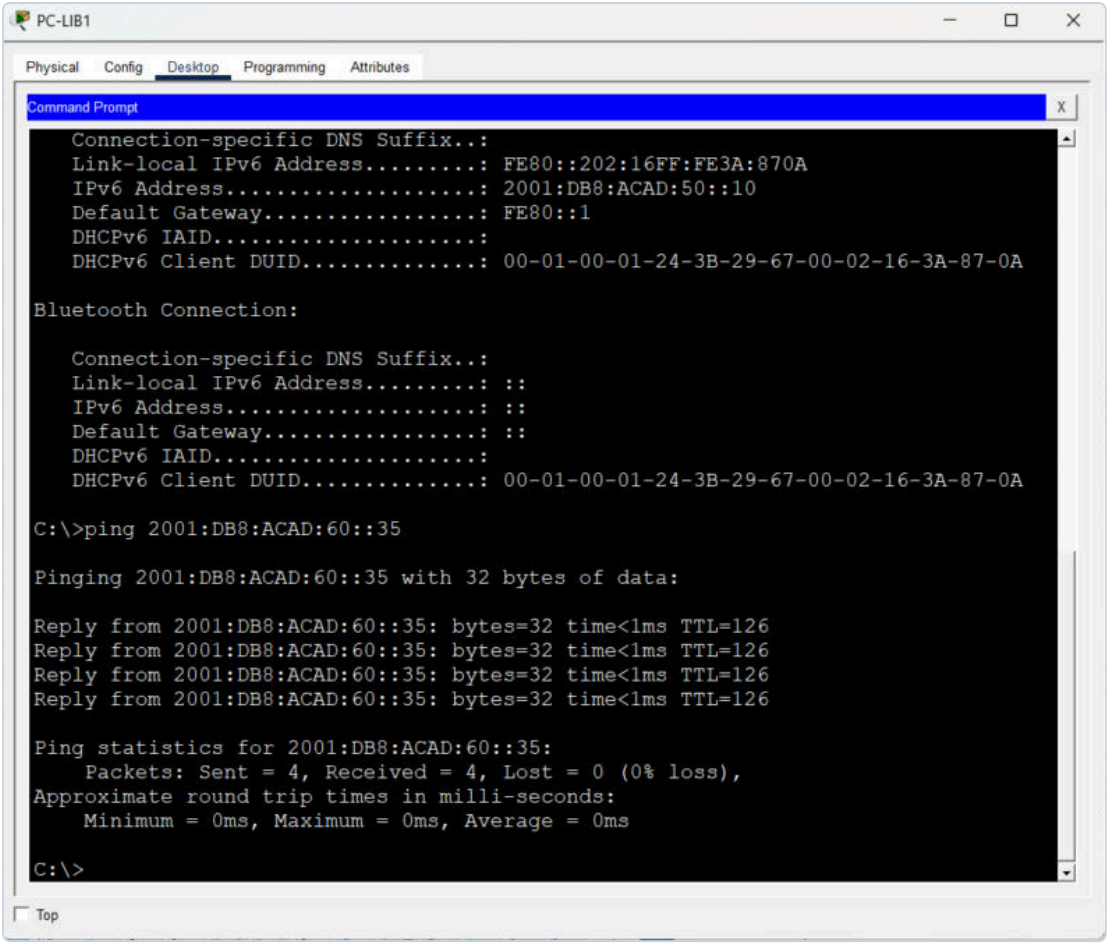
## ১০.৩ কনফিগারেশন

```
ipv6 unicast-routing                      ! IPv6 রাউটিং চালু
ipv6 router ospf 10
 router-id 10.10.254.2
interface Vlan50
 ipv6 address FE80::1 link-local
 ipv6 address 2001:DB8:ACAD:50::1/64
 ipv6 ospf 10 area 0                      ! OSPFv3 interface-ভিত্তিক
interface GigabitEthernet1/0/2
 ipv6 address 2001:DB8:ACAD:FF00::1/64
 ipv6 ospf 10 area 0
```

OSPFv2-তে `network` কমান্ড দিয়ে, কিন্তু OSPFv3-তে প্রতিটা interface-এর ভেতরে `ipv6 ospf 10 area 0` দিয়ে চালু করা হয় — এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য।




চিত্র ১০.১ — DSW-ACAD: OSPFv3 প্রতিবেশী FULL, আর 2001:DB8:ACAD:60::/64 OSPF দিয়ে শেখা




চিত্র ১০.২ — PC-LIB1 (2001:DB8:ACAD:50::10) থেকে SRV-WEB-এর IPv6 ঠিকানায় ping — 0% loss

**সমস্যা যা হয়েছিল**

PC-LIB1-এ IPv6 "Automatic" (SLAAC) দিলে কোনো global ঠিকানা আসেনি। তাই static ঠিকানা `2001:DB8:ACAD:50::10/64`, gateway `FE80::1` বসানো হয়েছে। স্যার জিজ্ঞেস করলে সৎভাবে বলবেন — এটা টেস্টে FAIL হিসেবে লেখা আছে।

# ১১. DHCP, DHCP Relay ও DNS

## ১১.১ DHCP — নিজে থেকে IP পাওয়া

৬০০+ ডিভাইসে হাতে হাতে IP বসানো অসম্ভব ও ভুলপ্রবণ। **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)** দিয়ে PC চালু হলেই সার্ভার থেকে IP, mask, gateway, DNS পায়। প্রক্রিয়াটাকে বলে **DORA**:

PC: **D**iscover (broadcast — "কেউ আছো?") → Server: **O**ffer ("10.10.2.11 নাও") →
PC: **R**equest ("ঠিক আছে, এটাই চাই") → Server: **A**ck ("নিশ্চিত")

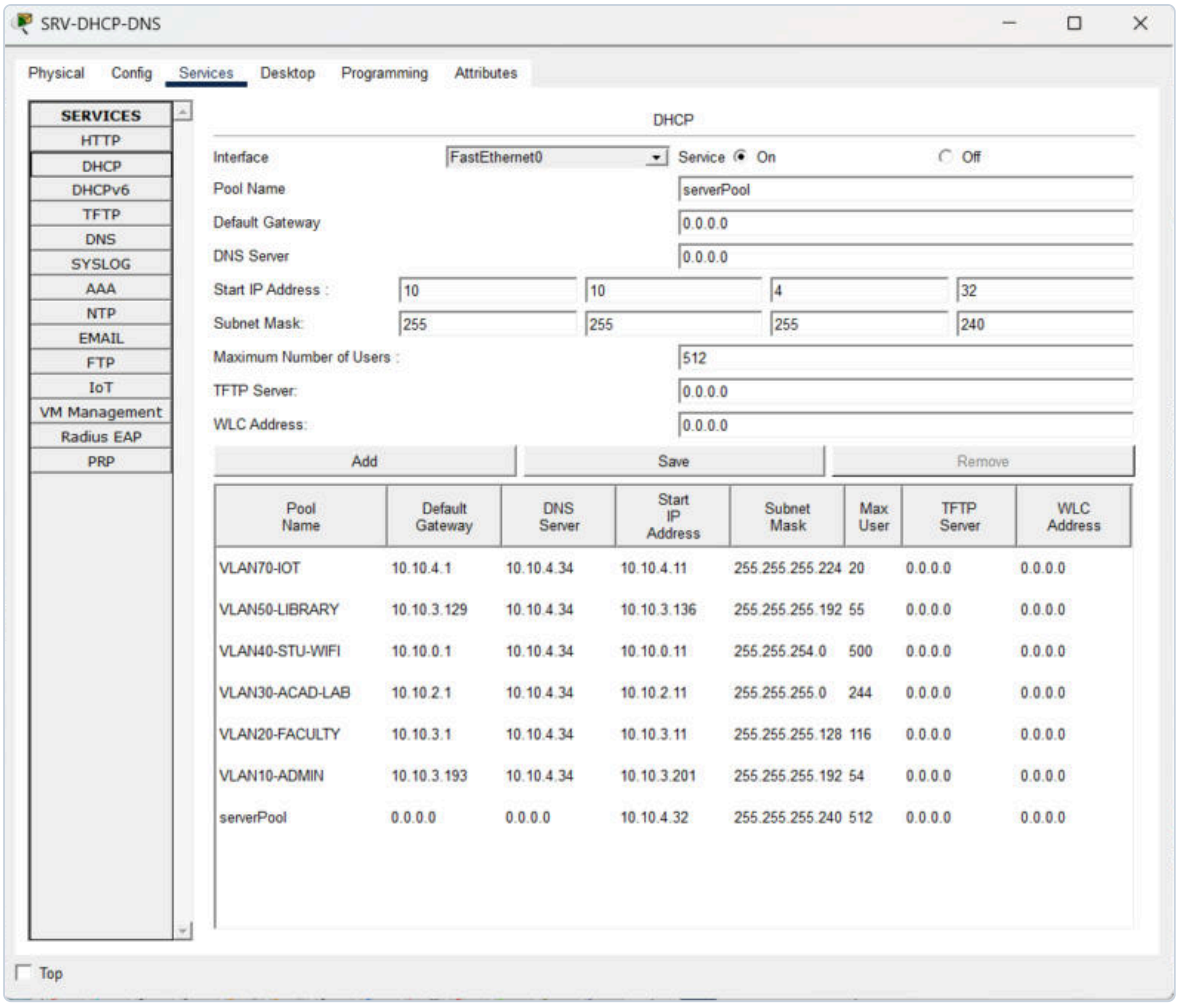
## ১১.২ সমস্যা: DHCP সার্ভার অন্য VLAN-এ!

DHCP Discover হলো **broadcast**, আর রাউটার broadcast অন্য নেটওয়ার্কে পাঠায় না। আমাদের DHCP সার্ভার VLAN 60-এ, কিন্তু ক্লায়েন্টরা VLAN 10, 20, 30, 40, 50, 70-এ। সমাধান: **DHCP Relay** — প্রতিটা SVI-তে:

```
interface Vlan30
 ip helper-address 10.10.4.34
```

এখন DSW-ACAD broadcast ধরে সেটাকে **unicast** বানিয়ে সরাসরি 10.10.4.34-এ পাঠায়, আর প্যাকেটে নিজের ঠিকানা (10.10.2.1) লিখে দেয়। সার্ভার ওই ঠিকানা দেখে বোঝে কোন pool থেকে IP দিতে হবে।

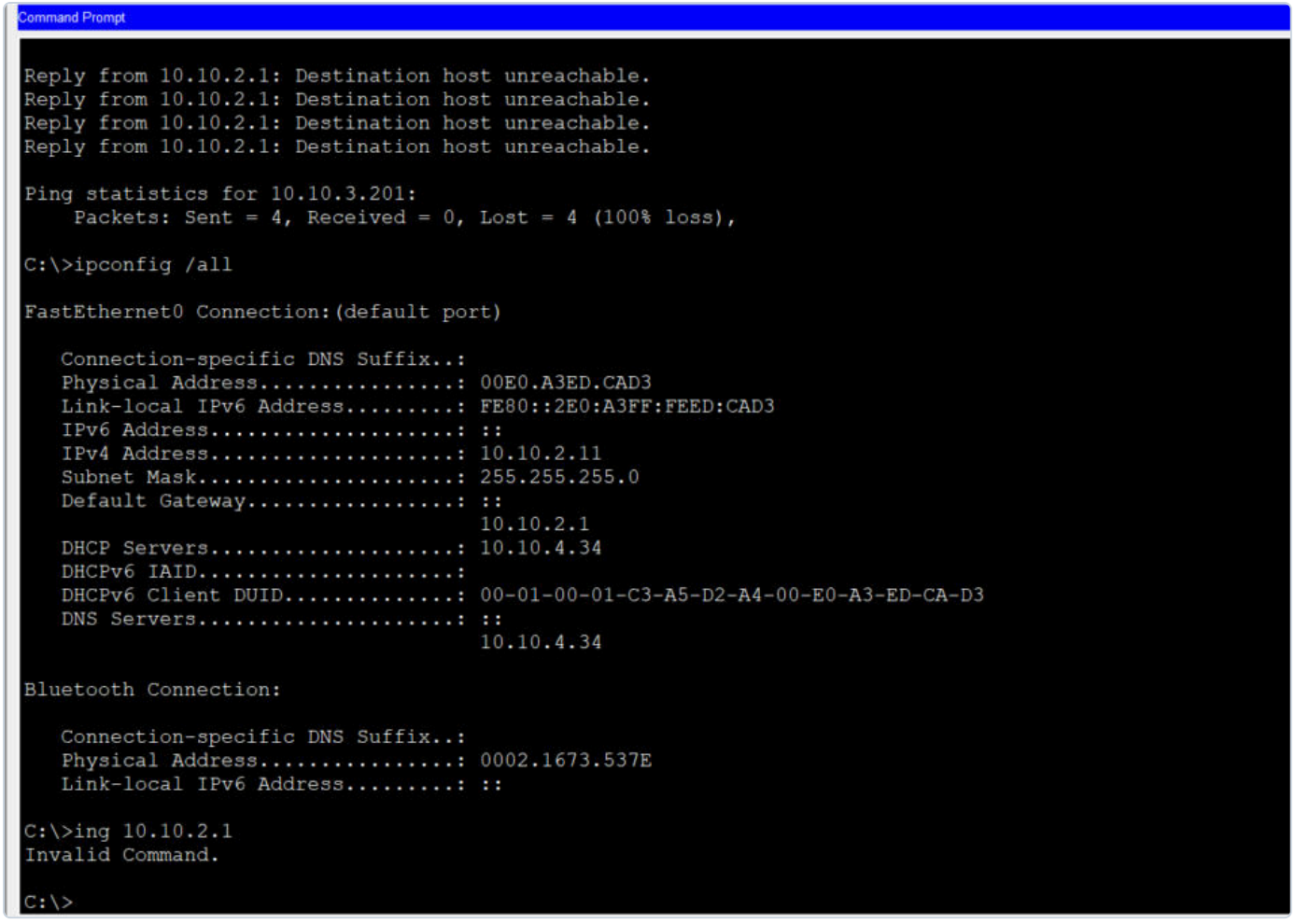
## ১১.৩ DHCP Pool (SRV-DHCP-DNS-এ)




চিত্র ১১.১ — ৬টা DHCP pool: প্রতিটায় gateway, DNS (10.10.4.34), শুরু ঠিকানা, mask, সর্বোচ্চ ইউজার

| Pool | Gateway | শুরু | Mask | Max |
|---|---|---|---|---|
| VLAN10-ADMIN | 10.10.3.193 | 10.10.3.201 | /26 | 54 |
| VLAN20-FACULTY | 10.10.3.1 | 10.10.3.11 | /25 | 116 |
| VLAN30-ACAD-LAB | 10.10.2.1 | 10.10.2.11 | /24 | 244 |
| VLAN40-STU-WIFI | 10.10.0.1 | 10.10.0.11 | /23 | 500 |
| VLAN50-LIBRARY | 10.10.3.129 | 10.10.3.136 | /26 | 55 |
| VLAN70-IOT | 10.10.4.1 | 10.10.4.11 | /27 | 20 |

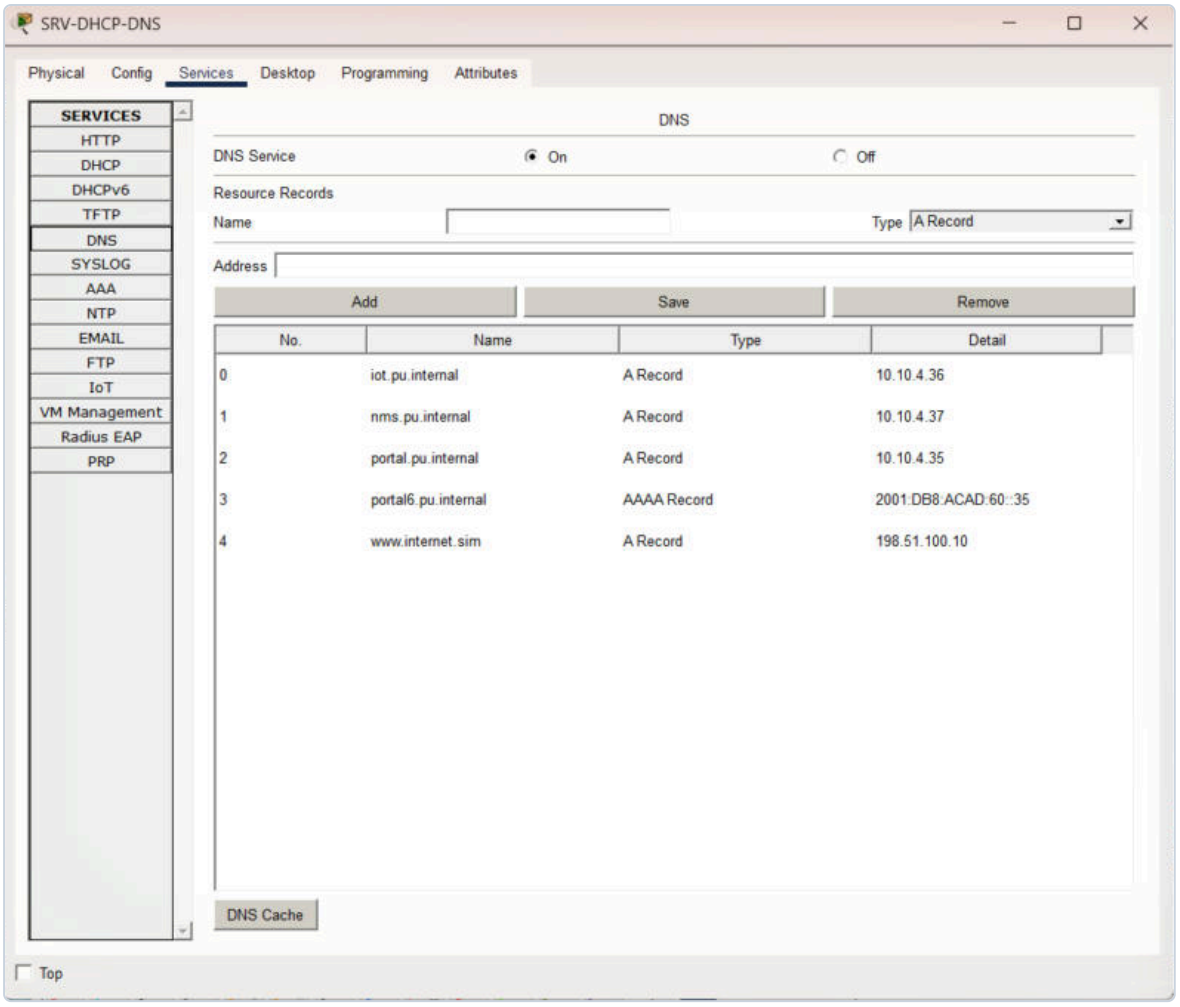
"serverPool" Packet Tracer-এর ডিফল্ট pool; VLAN 60-এ কোনো DHCP ক্লায়েন্ট নেই, তাই এটা অব্যবহৃত।




চিত্র ১১.২ — PC-LAB1: `ipconfig /all` — IP 10.10.2.11, gateway 10.10.2.1, DHCP Server 10.10.4.34

## ১১.৪ DNS — নামের ফোনবুক

মানুষ IP মনে রাখতে পারে না, নাম মনে রাখে। DNS সার্ভারে আমরা রেকর্ড রেখেছি:



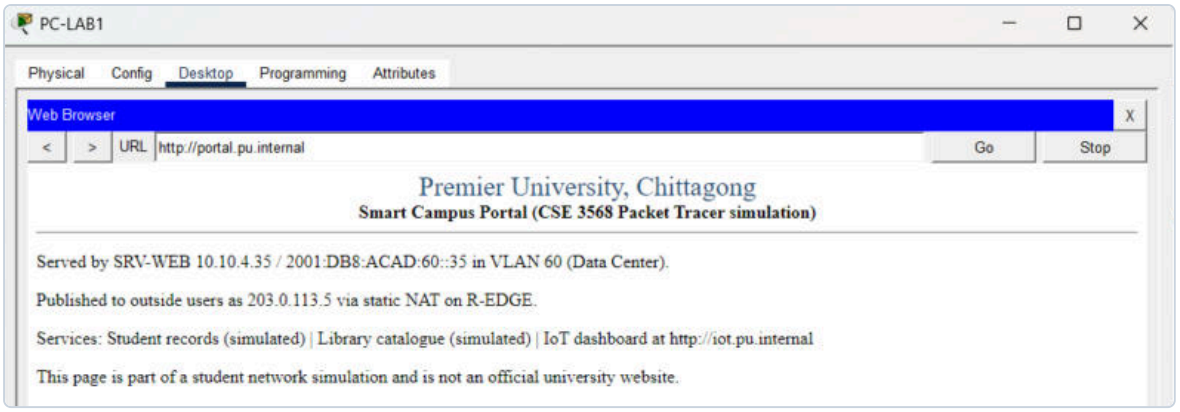

চিত্র ১১.৩ — DNS রেকর্ড: A Record (নাম→IPv4), AAAA Record (নাম→IPv6)

PC যখন `portal.pu.internal` খোলে, প্রথমে DNS সার্ভারকে (UDP 53) জিজ্ঞেস করে, উত্তর পায় 10.10.4.35, তারপর ওই IP-তে HTTP অনুরোধ পাঠায়।

# ১২. সার্ভারগুলো

## ১২.১ SRV-WEB — ক্যাম্পাস পোর্টাল

Services → HTTP-তে `index.html` এডিট করে একটা পোর্টাল পেজ বানানো হয়েছে। এটা ভেতর থেকে নাম দিয়ে (portal.pu.internal), IPv6 দিয়ে, আর বাইরে থেকে static NAT ঠিকানা (203.0.113.5) দিয়ে খোলা যায়।




চিত্র ১২.১ — PC-LAB1-এর ব্রাউজারে http://portal.pu.internal

## ১২.২ SRV-IOT

Services → IoT → Registration Server **On**। এরপর NMS-PC-র ব্রাউজার থেকে http://10.10.4.36 খুলে একটা অ্যাকাউন্ট (iotadmin) বানানো হয়। IoT ডিভাইসগুলো এই অ্যাকাউন্ট দিয়ে সার্ভারে নিবন্ধিত হয় (অধ্যায় ১৭)।

## ১২.৩ SRV-NMS

Syslog সার্ভিস চালু। সততার সাথে বলা দরকার: কোনো রাউটার/সুইচে এখনো `logging host 10.10.4.37` দেওয়া হয়নি — এটা পরবর্তী উন্নতি।

# ১৩. Security — ACL (লাইন ধরে ব্যাখ্যা)

## ১৩.১ ACL কী?

**Access Control List** = নিয়মের তালিকা, যা রাউটার উপর থেকে নিচে একটা একটা করে মেলায়। **প্রথম যে নিয়ম মিলে যায় সেটাই প্রয়োগ হয়**, বাকিগুলো আর দেখা হয় না। তালিকার শেষে একটা অদৃশ্য **"deny any"** থাকে — কিছু না মিললে আটকে যায়।

| ধরন | কী দেখে | কোথায় বসানো উচিত | আমাদের |
|---|---|---|---|
| Standard | শুধু source IP | গন্তব্যের কাছে | MGMT-ONLY, NAT-USERS |
| Extended | Source, destination, protocol, port | উৎসের কাছে | STUDENT-IN, IOT-PROTECT, EDGE-IN |

## ১৩.২ STUDENT-IN — ছাত্রদের নিয়ম

**কোথায়:** DSW-ACAD-এর VLAN 30 (ল্যাব) ও VLAN 40 (Wi-Fi) SVI-তে, **in** দিকে (ছাত্রদের থেকে আসা ট্রাফিক)। **কেন উৎসের কাছে:** নিষিদ্ধ প্যাকেট নেটওয়ার্কে ঢোকার আগেই আটকে যায়।

```
ip access-list extended STUDENT-IN
 10 permit udp any any eq bootps                    ! DHCP চলতে দাও (না দিলে IP-ই পাবে না)
 20 permit tcp any 10.10.3.0 0.0.0.127 established  ! শিক্ষকের শুরু করা TCP-এর উত্তর যেতে দাও
 30 permit icmp any 10.10.3.0 0.0.0.127 echo-reply  ! শিক্ষকের ping-এর উত্তর দিতে দাও
 40 deny ip any 10.10.3.0 0.0.0.127                 ! নিজে থেকে শিক্ষকের PC-তে যাওয়া নিষেধ
 50 deny ip any 10.10.3.192 0.0.0.63                ! রেজিস্ট্রার/অ্যাডমিন নিষেধ
 60 deny ip any 10.10.4.0 0.0.0.31                  ! IoT নিষেধ
 70 deny ip any 10.10.4.64 0.0.0.31                 ! ম্যানেজমেন্ট (VLAN 98+99) নিষেধ
 80 permit ip any any                               ! বাকি সব (সার্ভার, লাইব্রেরি, ইন্টারনেট) ঠিক আছে
```

> **লাইন ২০ ও ৩০ কেন — একটা সূক্ষ্ম ব্যাপার**
>
> শিক্ষক ক্লাসে ছাত্রের PC-তে ping বা কানেক্ট করতে পারেন। তখন ছাত্রের PC উত্তর দেবে — কিন্তু সেই উত্তর এই ACL দিয়ে যায়। লাইন ৪০ সেটা আটকে দিত। তাই আগে `established` (TCP-র ACK/RST bit সেট থাকা = আগে থেকে চলা সংযোগ) আর `echo-reply` অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ফল: শিক্ষক → ছাত্র কাজ করে, ছাত্র → শিক্ষক নিজে শুরু করতে পারে না।

> **ক্রম কেন গুরুত্বপূর্ণ**
>
> লাইন ৮০ (permit any) যদি প্রথমে থাকত, তাহলে সব মিলে যেত আর deny-গুলো কখনো কাজ করত না। নির্দিষ্ট নিয়ম আগে, সাধারণ নিয়ম পরে।

## ১৩.৩ IOT-PROTECT — IoT ডিভাইসের নিয়ম

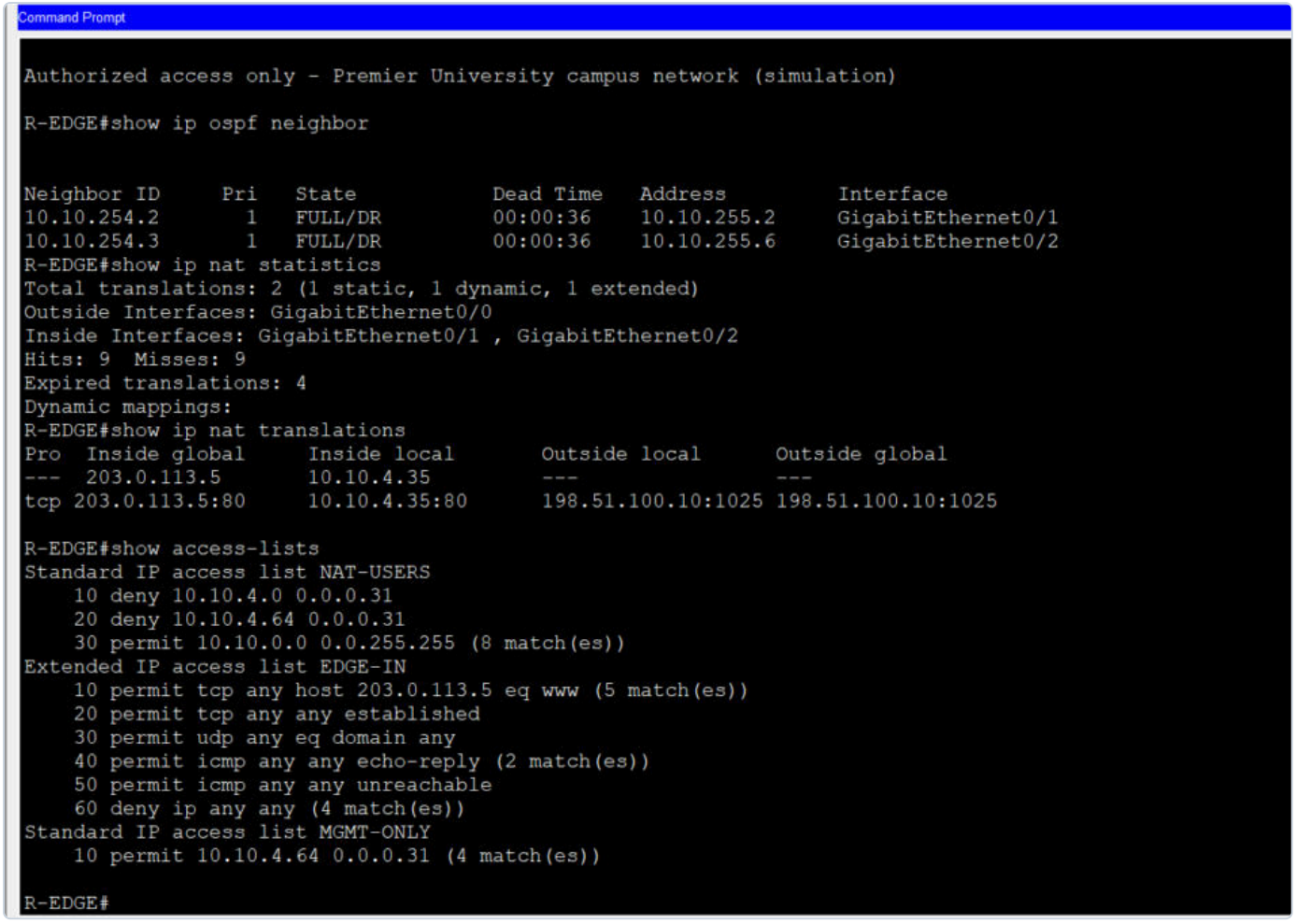
```
ip access-list extended IOT-PROTECT        ! VLAN 70 SVI-তে in
 10 permit udp any any eq bootps             ! DHCP
 20 permit ip 10.10.4.0 0.0.0.31 host 10.10.4.36   ! শুধু IoT সার্ভারের সাথে কথা
 30 permit icmp 10.10.4.0 0.0.0.31 10.10.4.64 0.0.0.31 echo-reply  ! IT টিমের ping-এর উত্তর
 40 deny ip any any                          ! আর কোথাও না
```

**কেন:** IoT ডিভাইস (সস্তা সেন্সর, ক্যামেরা) প্রায়ই দুর্বল নিরাপত্তার হয় — হ্যাক হলে আক্রমণকারী সেটা দিয়ে বাকি নেটওয়ার্কে ঢুকতে পারে। তাই এদের শুধু নিজেদের কন্ট্রোলার পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। এছাড়া NAT-USERS-এ IoT বাদ — ইন্টারনেটেও যেতে পারে না।

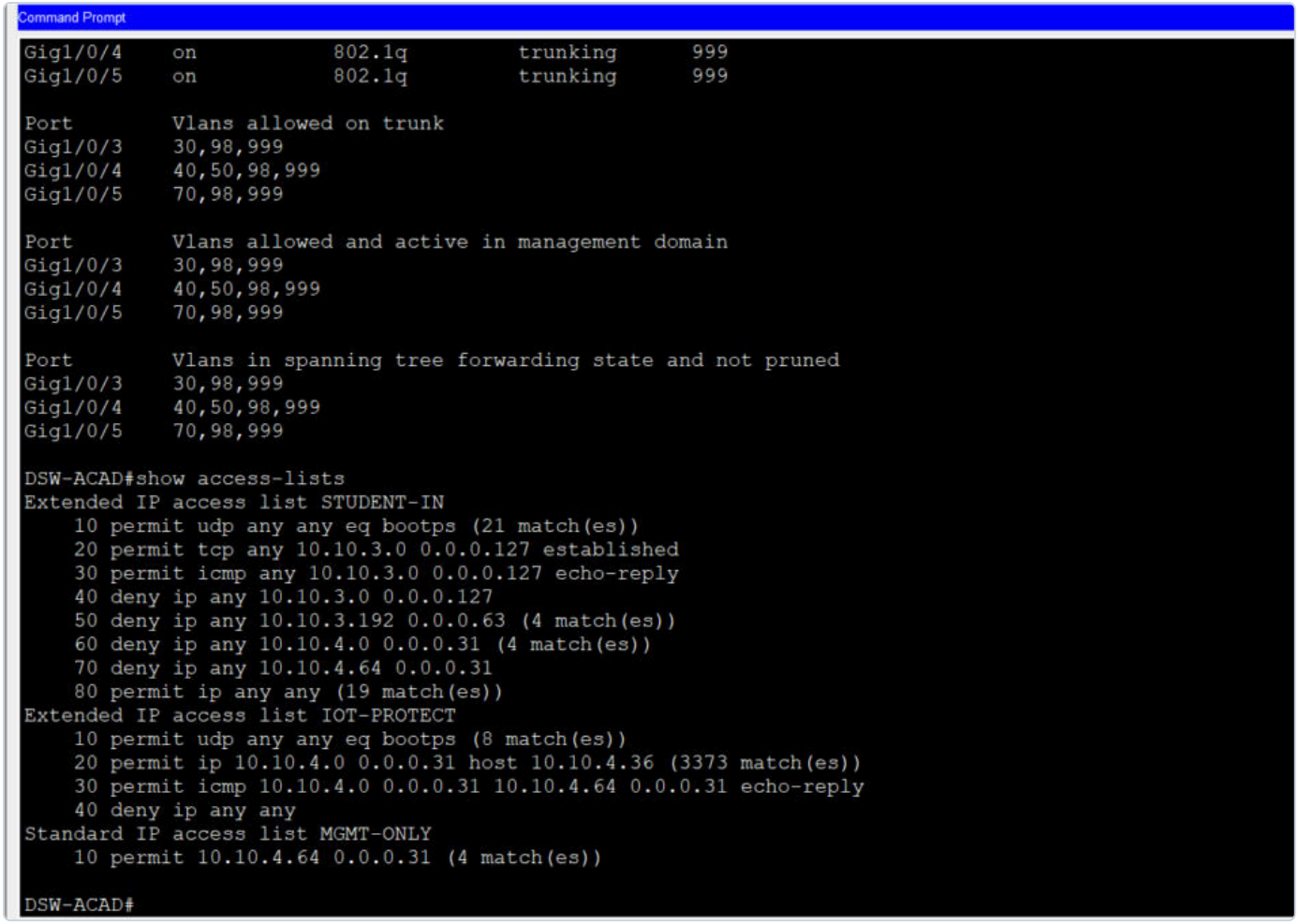
## ১৩.৪ EDGE-IN — বাইরে থেকে আসা ট্রাফিক

```
ip access-list extended EDGE-IN            ! R-EDGE G0/0-তে in
 10 permit tcp any host 203.0.113.5 eq www   ! পোর্টাল (HTTP) সবার জন্য খোলা
 20 permit tcp any any established           ! ভেতরের কেউ শুরু করলে তার উত্তর
 30 permit udp any eq domain any             ! DNS উত্তর
 40 permit icmp any any echo-reply           ! ভেতর থেকে ping-এর উত্তর
 50 permit icmp any any unreachable
 60 deny ip any any                          ! আর সব বন্ধ
```

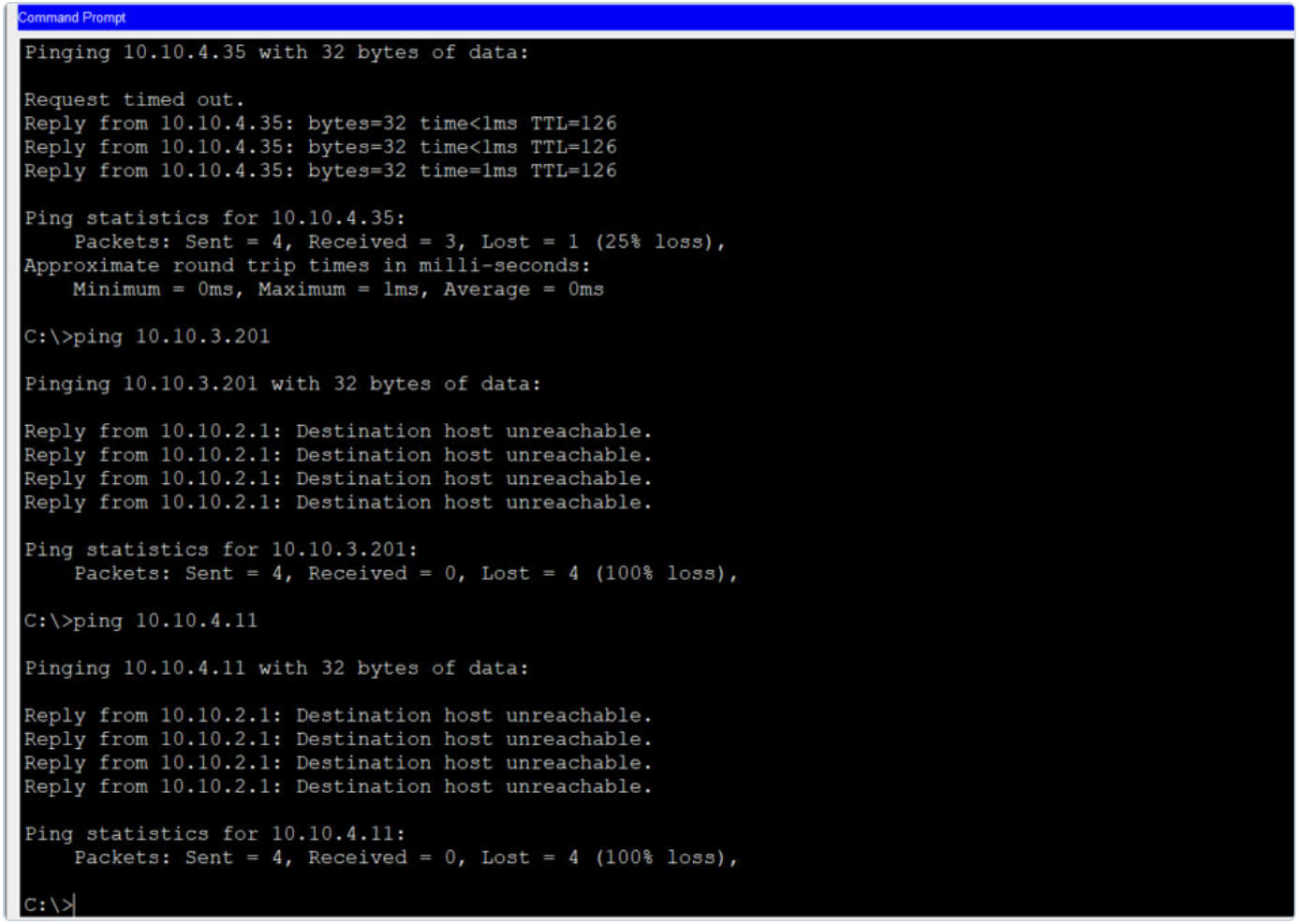
এটা একটা সাধারণ firewall-এর কাজ করে: বাইরে থেকে কেউ নিজে থেকে ভেতরে ঢুকতে পারে না (শুধু পোর্টাল ছাড়া), কিন্তু ভেতরের ইউজারদের ইন্টারনেট ঠিকমতো চলে।




চিত্র ১৩.১ — R-EDGE: ACL-এর পাশে "(n match(es))" = কতগুলো প্যাকেট ওই নিয়মে মিলেছে — প্রমাণ যে নিয়মগুলো কাজ করছে




চিত্র ১৩.২ — DSW-ACAD: STUDENT-IN-এর লাইন ৫০ ও ৬০-এ 4টা করে match = ছাত্রের রেজিস্ট্রার ও IoT ping আটকানো হয়েছে




চিত্র ১৩.৩ — PC-LAB1 থেকে রেজিস্ট্রার (10.10.3.201) ও IoT (10.10.4.11) — "Destination host unreachable" (ACL আটকেছে)

# ১৪. NAT ও PAT

## ১৪.১ সমস্যা

PC-LAB1-এর ঠিকানা 10.10.2.11 — প্রাইভেট। ইন্টারনেটের রাউটার এই ঠিকানা চেনে না, উত্তর ফেরত পাঠাতে পারবে না। আমাদের আছে মাত্র একটা পাবলিক IP (203.0.113.2)। কীভাবে ৬০০ জন একসাথে ইন্টারনেট চালাবে?

## ১৪.২ সমাধান: PAT (NAT Overload)

R-EDGE প্রতিটা বাইরে যাওয়া প্যাকেটের source IP বদলে 203.0.113.2 করে দেয়, আর আলাদা করে চেনার জন্য **source port** নম্বরও বদলায়। একটা টেবিলে মনে রাখে "পোর্ট 1025 = PC-LAB1"। উত্তর এলে টেবিল দেখে ঠিক PC-তে পৌঁছে দেয়।



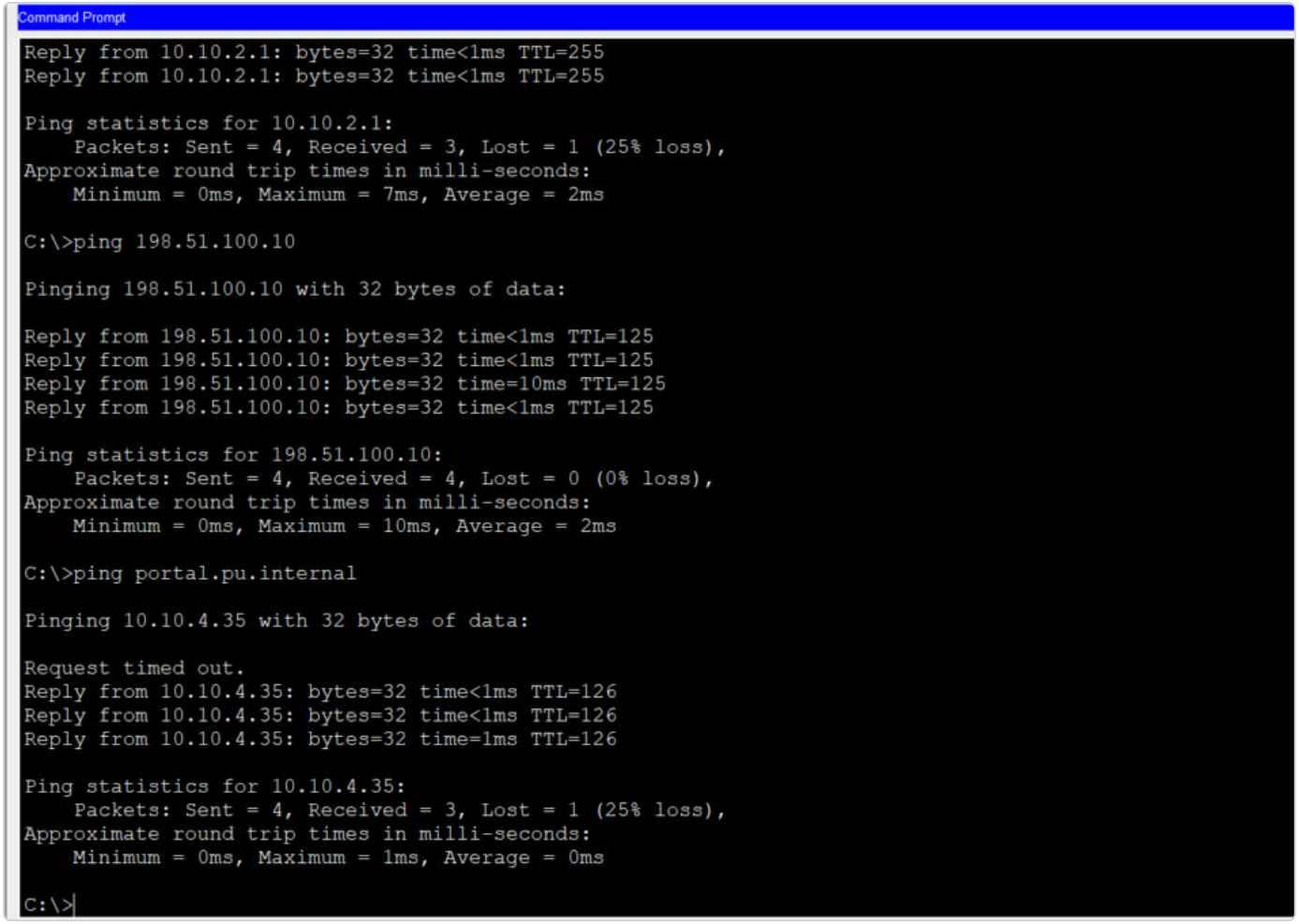

## ১৪.৩ Static NAT — পোর্টাল বাইরে প্রকাশ

বাইরের মানুষ পোর্টাল দেখতে চাইলে একটা স্থায়ী পাবলিক ঠিকানা লাগে। তাই 10.10.4.35 ↔ 203.0.113.5 এক-টু-এক স্থায়ী ম্যাপিং।

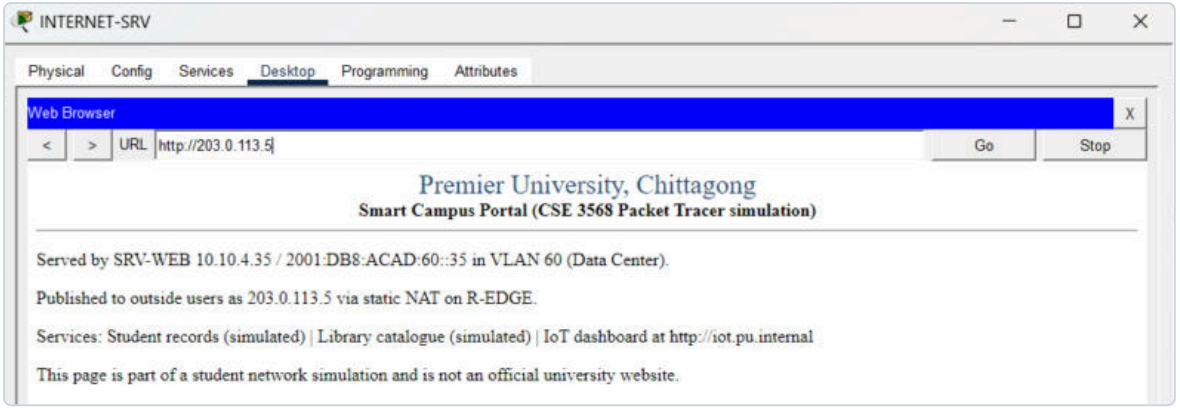
## ১৪.৪ কনফিগারেশন

```
interface GigabitEthernet0/0
 ip nat outside                      ! বাইরের দিক
interface GigabitEthernet0/1
 ip nat inside                       ! ভেতরের দিক
interface GigabitEthernet0/2
 ip nat inside
ip access-list standard NAT-USERS    ! কারা NAT পাবে
 deny 10.10.4.0 0.0.0.31             ! IoT — ইন্টারনেট নিষেধ
 deny 10.10.4.64 0.0.0.31            ! ম্যানেজমেন্ট — ইন্টারনেট নিষেধ
 permit 10.10.0.0 0.0.255.255        ! বাকি সব ক্যাম্পাস
ip nat inside source list NAT-USERS interface GigabitEthernet0/0 overload   ! PAT
ip nat inside source static 10.10.4.35 203.0.113.5                         ! Static NAT
```

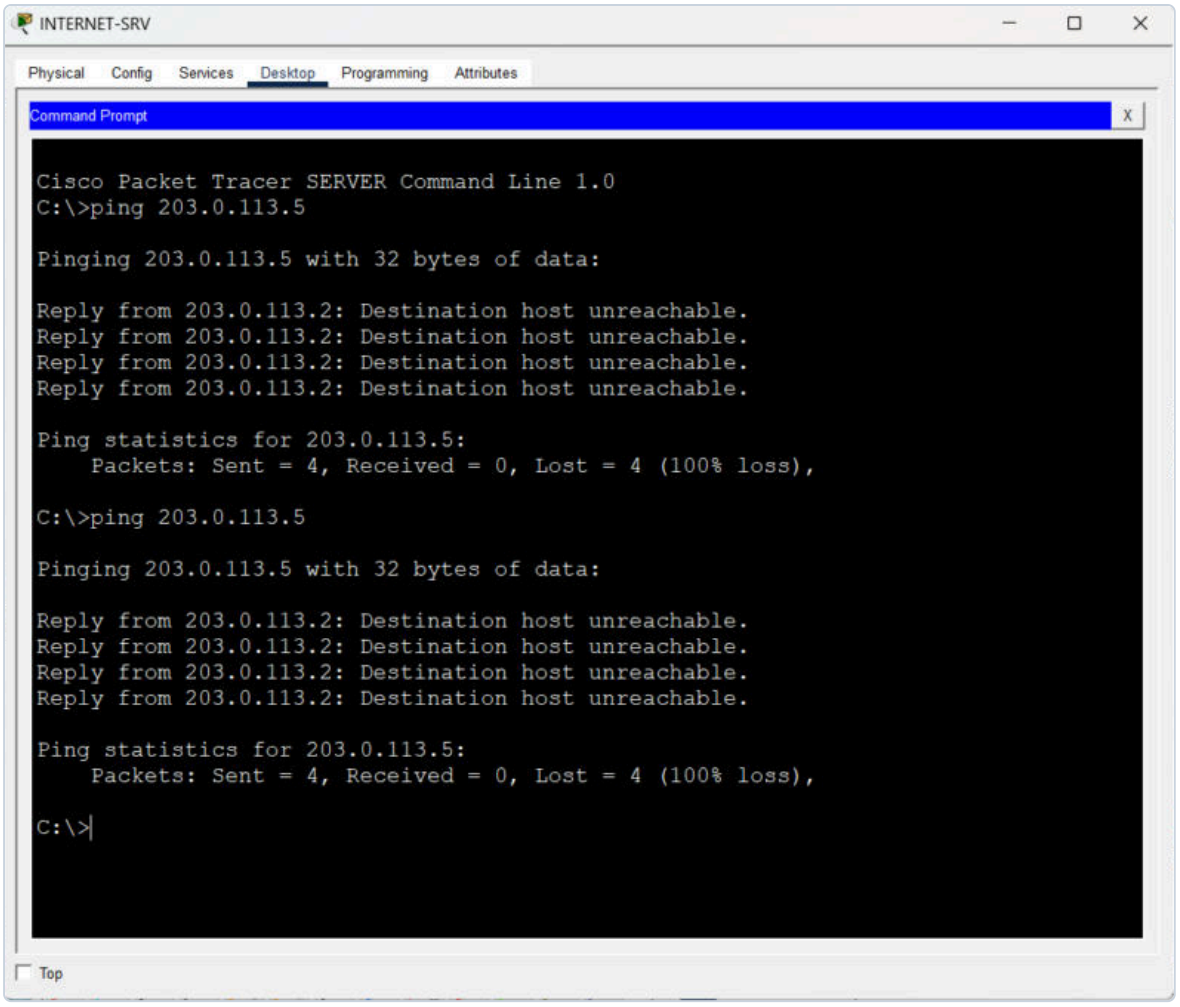
NAT-এর চারটা শব্দ (ভাইভায় আসে): **Inside local** = ভেতরের আসল IP (10.10.4.35), **Inside global** = বাইরে দেখানো IP (203.0.113.5), **Outside local/global** = বাইরের হোস্টের IP (198.51.100.10)।




চিত্র ১৪.১ — PC-LAB1: gateway, ইন্টারনেট সার্ভার (198.51.100.10, NAT দিয়ে), আর নাম দিয়ে পোর্টাল — সব সফল




চিত্র ১৪.২ — বাইরের INTERNET-SRV থেকে http://203.0.113.5 — static NAT দিয়ে পোর্টাল খুলেছে



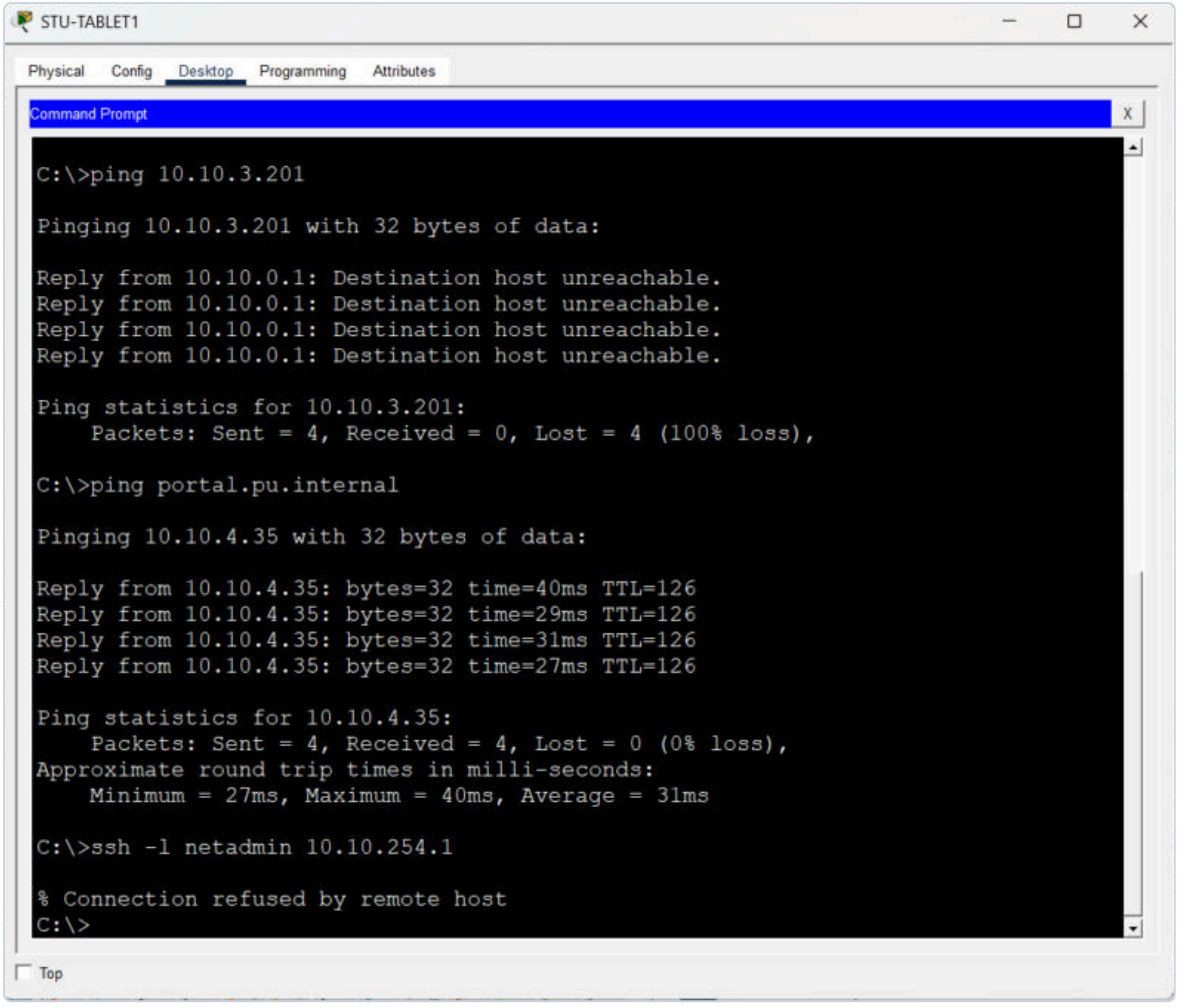

চিত্র ১৪.৩ — বাইরে থেকে ping আটকে গেছে (EDGE-IN শুধু HTTP অনুমতি দেয়)

# ১৫. Device Management — SSH

রাউটার/সুইচ দূর থেকে কনফিগার করতে Telnet বা SSH লাগে। **Telnet** পাসওয়ার্ডসহ সব কিছু সাধারণ লেখায় (plain text) পাঠায় — কেউ শুনলেই পেয়ে যাবে। **SSH** সব এনক্রিপ্ট করে। তাই শুধু SSH v2 চালু করা হয়েছে, আর শুধু ম্যানেজমেন্ট VLAN (10.10.4.64/27) থেকে।

```
hostname R-EDGE
ip domain-name pu.internal                          ! RSA key বানাতে লাগে
username netadmin privilege 15 secret PULab2026     ! লোকাল ইউজার
enable secret PULab2026                             ! এনক্রিপ্টেড enable পাসওয়ার্ড
service password-encryption
crypto key generate rsa general-keys modulus 1024
ip ssh version 2
ip access-list standard MGMT-ONLY
 permit 10.10.4.64 0.0.0.31
line vty 0 4
 access-class MGMT-ONLY in      ! শুধু এই নেটওয়ার্ক থেকে লগইন
 login local
 transport input ssh            ! Telnet বন্ধ
```

**Access switch-এ IP কেন?** Layer-2 সুইচ রাউট করে না, কিন্তু দূর থেকে ম্যানেজ করতে তার একটা IP লাগে। তাই VLAN 98/99-এ একটা SVI (যেমন ASW-LAB 10.10.4.66) আর `ip default-gateway 10.10.4.65`।



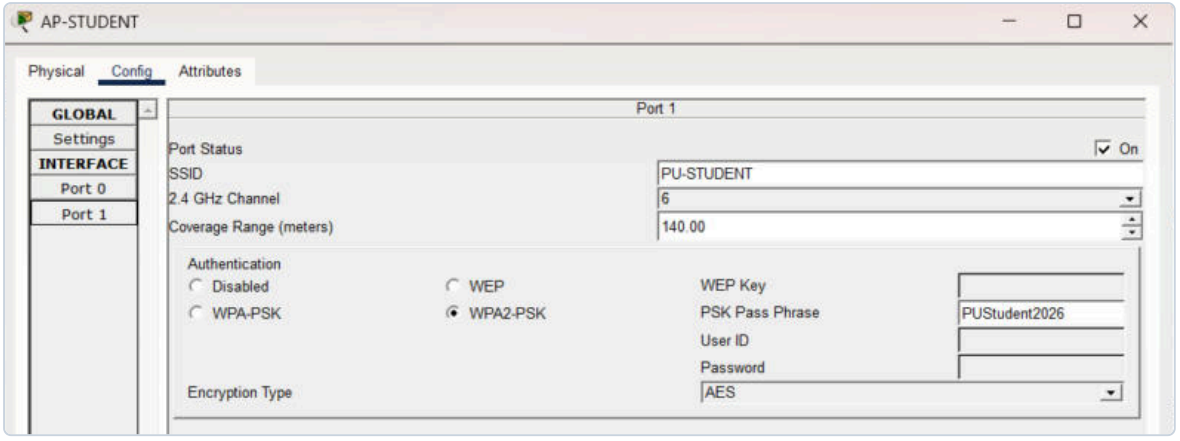

চিত্র ১৫.১ — ছাত্রের ট্যাবলেট থেকে SSH → "Connection refused" (MGMT-ONLY কাজ করছে)। অথচ NMS-PC থেকে SSH সফল (চিত্র ৯.১-এর উপরে "ssh -l netadmin 10.254.1")।

# ১৬. Wireless (Wi-Fi)

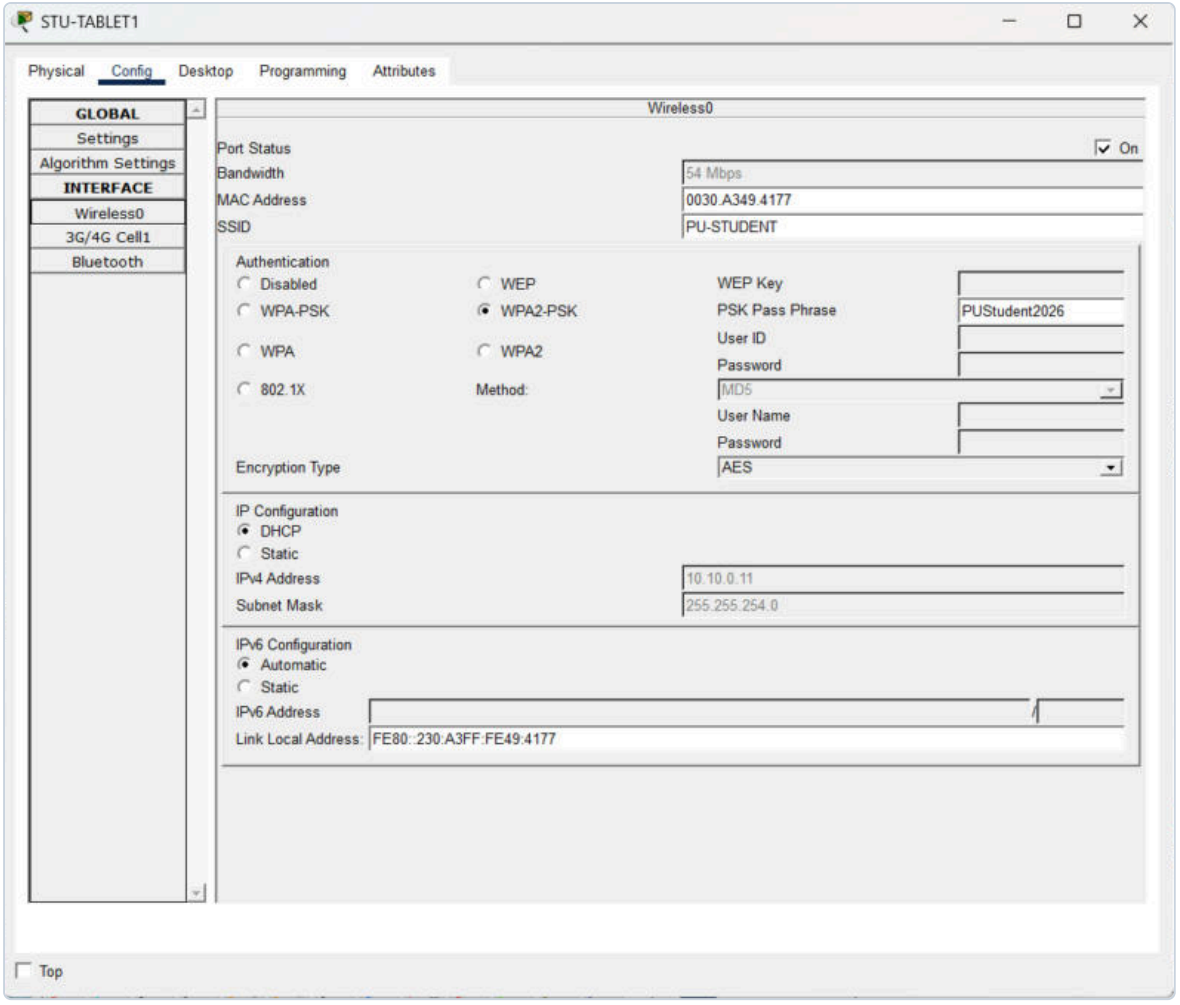
**কেন:** ছাত্ররা ল্যাপটপ/ফোন নিয়ে লাইব্রেরি বা ক্লাসে বসে কাজ করে। **কোথায়:** AP-STUDENT, ASW-LIB-এর পোর্টে, VLAN 40। **কীভাবে:**

| সেটিং | মান | কেন |
|---|---|---|
| SSID | PU-STUDENT | নেটওয়ার্কের নাম |
| Authentication | WPA2-PSK | WEP/WPA পুরোনো ও ভাঙা যায়; WPA2 নিরাপদ মানদণ্ড |
| Encryption | AES | TKIP-এর চেয়ে শক্তিশালী |
| Passphrase | PUStudent2026 (ল্যাব) | সঠিক key ছাড়া যুক্ত হওয়া যাবে না |
| VLAN | 40 (/23) | অনেক ডিভাইস, তাই সবচেয়ে বড় সাবনেট; STUDENT-IN প্রযোজ্য |

ক্লায়েন্টে (ট্যাবলেট/ফোন) Config → Wireless0-তে একই SSID, WPA2-PSK, passphrase দিলে যুক্ত হয়ে DHCP থেকে 10.10.0.x পায়।




চিত্র ১৬.১ — AP-STUDENT-এর নিরাপত্তা সেটিং



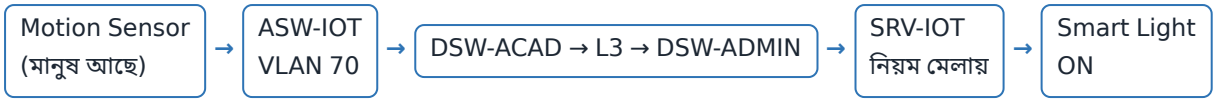

চিত্র ১৬.২ — ট্যাবলেট যুক্ত, DHCP থেকে 10.10.0.11/23 পেয়েছে

> **বড় নেটওয়ার্কে কী করা হয়**
> বাস্তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে WPA2-**Enterprise** (802.1X + RADIUS, প্রতিটা ছাত্রের নিজের username/password) আর একটা Wireless LAN Controller (WLC) দিয়ে শত শত AP নিয়ন্ত্রণ করা হয়। আমাদের প্রজেক্টে সরলতার জন্য WPA2-PSK।

# ১৭. IoT — Smart Campus Automation

## ১৭.১ ধারণা

ক্লাসরুমে কেউ না থাকলেও লাইট-ফ্যান চলতে থাকা = বিদ্যুতের অপচয়। Smart Campus-এ সেন্সর দেখে মানুষ আছে কিনা/তাপমাত্রা কত, আর কেন্দ্রীয় সার্ভার নিয়ম অনুযায়ী যন্ত্র চালায়।

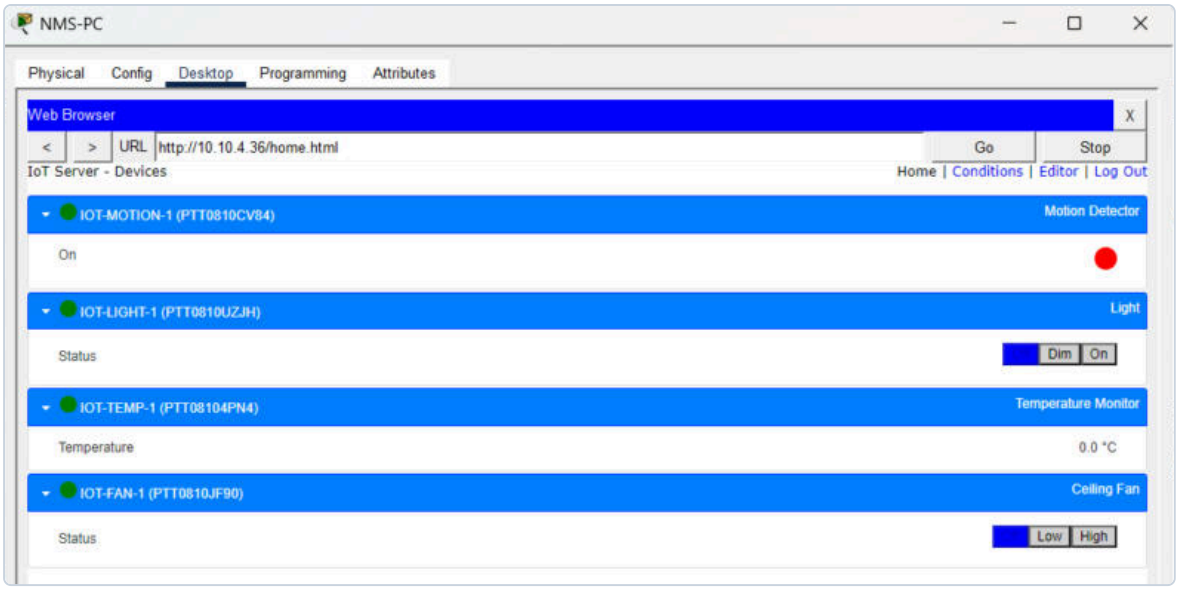



## ১৭.২ ধাপগুলো

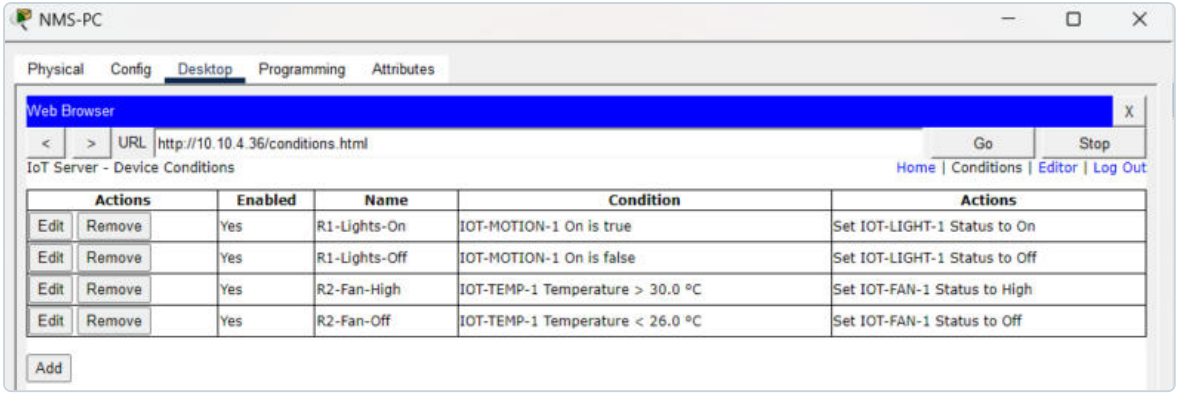
1. SRV-IOT-এ IoT সার্ভিস On।
2. NMS-PC-র ব্রাউজারে http://10.10.4.36 → "Sign up now" → iotadmin অ্যাকাউন্ট।
3. প্রতিটা IoT ডিভাইসে: I/O Config → Network Adapter = PT-IOT-NM-1CFE (তার) → ASW-IOT-তে কেবল।
4. Config → Gateway/DNS = DHCP; IoT Server = Remote Server, ঠিকানা 10.10.4.36, username/password → Connect।
5. ড্যাশবোর্ডে ৪টা ডিভাইস সবুজ (online) দেখায়।
6. Conditions → Add দিয়ে নিয়ম:

| নিয়ম | IF (শর্ত) | THEN (কাজ) |
|---|---|---|
| R1-Lights-On | IOT-MOTION-1 On = true | IOT-LIGHT-1 Status = On |
| R1-Lights-Off | IOT-MOTION-1 On = false | IOT-LIGHT-1 Status = Off |
| R2-Fan-High | IOT-TEMP-1 Temperature > 30 °C | IOT-FAN-1 Status = High |
| R2-Fan-Off | IOT-TEMP-1 Temperature < 26 °C | IOT-FAN-1 Status = Off |

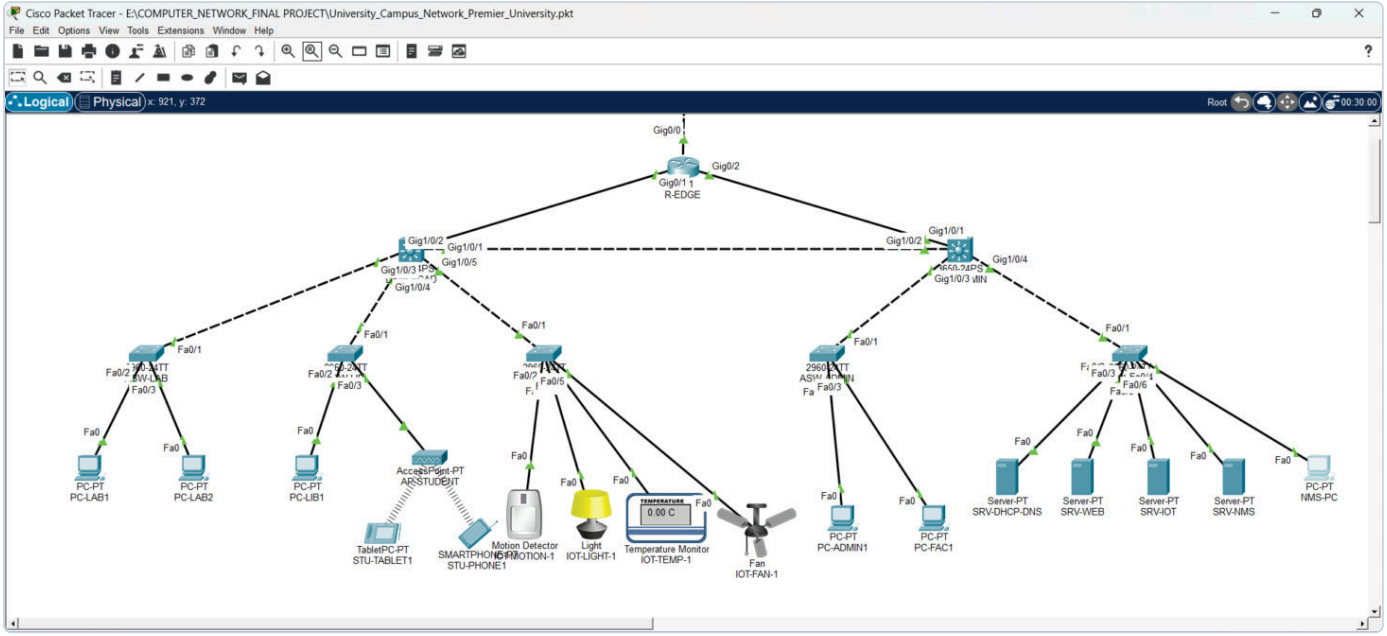
**30 আর 26 — দুইটা আলাদা সীমা কেন? (Hysteresis)**
যদি একটাই সীমা (30 °C) থাকত, তাহলে তাপমাত্রা 29.9 আর 30.1-এর মধ্যে ওঠানামা করলে ফ্যান বারবার চালু-বন্ধ হতো (যন্ত্রের ক্ষতি)। 26–30 এর মাঝে "নিরপেক্ষ অঞ্চল" রাখলে ফ্যান একবার চালু হলে 26-এ না নামা পর্যন্ত চলবে। এটাকে বলে **hysteresis**।




চিত্র ১৭.১ — IoT ড্যাশবোর্ড: চারটা ডিভাইস online; Motion Detector "On" (লাল বিন্দু)




চিত্র ১৭.২ — SRV-IOT-এ চারটা অটোমেশন নিয়ম




চিত্র ১৭.৩ — Motion detector-এ Alt+Click (মানুষ ঢোকার সিমুলেশন) → লাইট হলুদ (জ্বলেছে)

**ডেমোতে কীভাবে দেখাবেন**

Packet Tracer-এ Motion Detector-এর উপর **Alt চেপে মাউস ক্লিক** = মানুষ নড়াচড়া। লাইট সাথে সাথে জ্বলবে। তাপমাত্রার নিয়ম টেস্ট করতে Environment থেকে তাপমাত্রা বাড়াতে হয় — এটা এখনো করা হয়নি (NOT TESTED)।

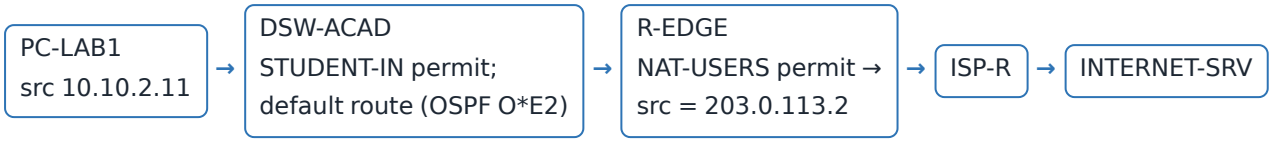
# ১৮. একটা প্যাকেট কীভাবে যায় (Packet Walk)

ভাইভায় প্রায়ই জিজ্ঞেস করে "PC থেকে ওয়েবসাইট খুললে কী কী হয়?" — তিনটা উদাহরণ:

## ১৮.১ PC-LAB1 → http://portal.pu.internal

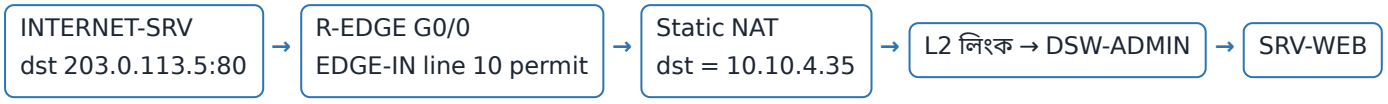
1. **DHCP:** চালুর সময় PC-LAB1 পেয়েছে IP 10.10.2.11, gateway 10.10.2.1, DNS 10.10.4.34।
2. **DNS:** PC দেখে DNS সার্ভার অন্য নেটওয়ার্কে → ARP করে gateway-র MAC জানে → DNS query পাঠায় 10.10.2.1-কে।
3. **ASW-LAB:** Fa0/2 (VLAN 30) দিয়ে ফ্রেম ঢোকে → trunk Fa0/1 দিয়ে VLAN 30 ট্যাগ লাগিয়ে DSW-ACAD-এ।
4. **DSW-ACAD:** SVI 30-এ STUDENT-IN মেলায় → 10.10.4.34 কোনো deny-তে পড়ে না → লাইন 80 permit। রাউটিং টেবিল: 10.10.4.32/28 → OSPF দিয়ে L3 লিংক (DSW-ADMIN)।
5. **DSW-ADMIN:** VLAN 60 সরাসরি যুক্ত → ASW-DC-তে trunk → SRV-DHCP-DNS।
6. DNS উত্তর: portal.pu.internal = 10.10.4.35 (একই পথে ফেরত)।
7. একইভাবে HTTP (TCP 80) অনুরোধ 10.10.4.35-এ যায় → পেজ আসে।

## ১৮.২ PC-LAB1 → ইন্টারনেট (198.51.100.10)




উত্তর: INTERNET-SRV → 203.0.113.2 → R-EDGE-এ EDGE-IN "echo-reply/established" permit → NAT টেবিল দেখে dst = 10.10.2.11 → OSPF পথে DSW-ACAD → PC-LAB1।

## ১৮.৩ বাইরের ইউজার → ক্যাম্পাস পোর্টাল



# ১৯. নিজে বানানোর ধাপ (A to Z)

শূন্য থেকে প্রজেক্টটা আবার বানাতে চাইলে এই ক্রমে করুন:

### ধাপ ১ — প্ল্যান (কাগজে)

কোন বিভাগ, কত ইউজার → VLAN তালিকা → VLSM হিসাব (অধ্যায় ৬) → কোন ডিভাইস কোথায়।

### ধাপ ২ — ডিভাইস বসানো

- Network Devices → Routers → 2911 ×2 (ISP-R, R-EDGE)।
- Switches → 3650-24PS ×2 → প্রতিটায় Physical ট্যাবে AC-POWER-SUPPLY টেনে লাগান।
- Switches → 2960 ×5। End Devices → PC ×7, Server ×5, Tablet, Smartphone।
- Wireless Devices → AccessPoint-PT। End Devices → Home → Motion Detector, Light, Temperature Monitor, Ceiling Fan।

### ধাপ ৩ — কেবল লাগানো

Connections → Automatic (বাজ চিহ্ন) বা Copper Straight-Through। পোর্ট টেবিল অধ্যায় ৫-এ দেওয়া আছে। IoT ডিভাইসে আগে I/O Config থেকে তারযুক্ত অ্যাডাপ্টার দিন।

### ধাপ ৪ — ISP-R ও R-EDGE কনফিগার

CLI ট্যাবে: interface IP → OSPF → default route → NAT → ACL → SSH (Device_Configurations ফোল্ডারে পুরো স্ক্রিপ্ট আছে)।

### ধাপ ৫ — DSW-ACAD ও DSW-ADMIN

`ip routing`, `ipv6 unicast-routing` → VLAN → routed uplink (`no switchport`) → trunk → SVI (IP + helper-address + ACL) → OSPF + OSPFv3।

### ধাপ ৬ — Access switch

VLAN → trunk Fa0/1 → access পোর্ট + port-security → অব্যবহৃত পোর্ট shutdown → management SVI + default-gateway → SSH।

### ধাপ ৭ — সার্ভার

প্রত্যেকটায় Config → static IP/gateway/DNS। SRV-DHCP-DNS: DHCP pool ×6, DNS রেকর্ড। SRV-WEB: HTTP পেজ, IPv6। SRV-IOT: IoT On।

### ধাপ ৮ — ক্লায়েন্ট

PC: Config → DHCP। PC-LIB1: IPv6 static। NMS-PC: static 10.10.4.90। AP: SSID + WPA2। ট্যাবলেট/ফোন: SSID + passphrase।

### ধাপ ৯ — IoT

অধ্যায় ১৭-র ধাপ।

### ধাপ ১০ — টেস্ট ও সেভ

অধ্যায় ২০-র টেস্টগুলো চালান → File → Save As → .pkt। প্রতিটা ডিভাইসে `write memory` দিতে ভুলবেন না।

**সাধারণ ভুল**

- 3650-এ power supply না লাগানো → সুইচ বন্ধ।
- Multilayer switch-এ `ip routing` ভুলে যাওয়া → VLAN-গুলো একে অপরকে পায় না।
- `ip helper-address` না দেওয়া → অন্য VLAN-এর PC IP পায় না (169.254.x.x দেখায়)।
- ACL-এ DHCP (bootps) অনুমতি না দেওয়া → ACL বসানোর পর হঠাৎ কেউ IP পায় না।
- ACL-এ "permit ip any any" প্রথমে দেওয়া → কোনো deny কাজ করে না।
- Native VLAN দুই পাশে আলাদা → "Native VLAN mismatch" বার্তা।

# ২০. টেস্ট ও ফলাফল

৩১টা টেস্ট পরিকল্পনা করা হয়েছিল। প্রতিটার ফল সিমুলেশনে যা দেখা গেছে তাই লেখা — কোনো ফল বানানো নয়।

| # | কী টেস্ট | ফল |
|---|---|---|
| T01–T02 | OSPF প্রতিবেশী FULL, সব সাবনেট রাউটিং টেবিলে | PASS |
| T03–T04 | OSPFv3 ও IPv6 end-to-end ping | PASS |
| T05 | SLAAC দিয়ে স্বয়ংক্রিয় IPv6 | FAIL |
| T06–T08 | DHCP relay — VLAN 10, 20, 30, 50, 70 | PASS |
| T09 | VLAN ও trunk | PASS |
| T10–T12 | Gateway, DNS, ওয়েব পোর্টাল | PASS |
| T13–T14 | ছাত্র → রেজিস্ট্রার ও IoT আটকানো | PASS |
| T15–T17 | PAT, Static NAT, বাইরের ping আটকানো | PASS |
| T18–T19 | Wi-Fi যুক্ত হওয়া, পোর্টাল পাওয়া, ACL প্রযোজ্য | PASS |
| T20 | ভুল Wi-Fi পাসওয়ার্ড প্রত্যাখ্যান | NOT TESTED |
| T21–T22 | NMS-PC থেকে SSH সফল; ছাত্র থেকে SSH প্রত্যাখ্যাত | PASS |
| T23 | R-EDGE console-এ enable পাসওয়ার্ড | FAIL |
| T24–T25 | IoT নিবন্ধন, motion → light | PASS |
| T26 | তাপমাত্রা → ফ্যান | NOT TESTED |
| T27 | L3 লিংক কেটে OSPF failover | NOT TESTED |
| T28 | শিক্ষক → ছাত্র (established) অনুমতি | NOT TESTED |
| T29 | Port-security / BPDU Guard লঙ্ঘন | NOT TESTED |
| T30–T31 | .pkt সেভ (PASS); আবার খুলে টেস্ট (NOT TESTED) | PASS NT |

**সারসংক্ষেপ:** 23 PASS, 2 FAIL, 6 NOT TESTED। প্রথম ping-এ একটা "Request timed out" স্বাভাবিক — প্রথমবার ARP দিয়ে MAC খুঁজতে সময় লাগে।

**স্যারকে দেখানোর আগে বাকি টেস্টগুলো নিজে করে নিতে পারেন**

- **Failover:** DSW-ACAD-এ `interface g1/0/2` → `shutdown` → PC-LAB1 থেকে `tracert 10.10.4.35` — পথ R-EDGE (10.10.255.1) দিয়ে যাবে। তারপর `no shutdown`।
- **তাপমাত্রা:** IOT-TEMP-1-এর পাশে একটা heater বসান বা Environment থেকে তাপমাত্রা বাড়ান।
- **ভুল Wi-Fi key:** ফোনে ভুল passphrase দিন — IP 0.0.0.0 বা 169.254.x.x দেখাবে।

# ২১. সমস্যা ও সমাধান

| সমস্যা | কারণ | সমাধান |
|---|---|---|
| ISR4331 থেকে DSW-ADMIN-এ কেবল লাগানো যাচ্ছিল না | G0/0/2 পোর্ট শুধু SFP (ফাইবার) | Cisco 2911 ব্যবহার (৩টা কপার পোর্ট) |
| 3650 সুইচ চালু হচ্ছিল না | Power supply মডিউল নেই | Physical ট্যাবে AC-POWER-SUPPLY লাগানো |
| IoT ডিভাইস সুইচে লাগানো যাচ্ছিল না | ডিফল্ট Wi-Fi অ্যাডাপ্টার | PT-IOT-NM-1CFE (তারযুক্ত) বসানো |
| প্রথমে "% Invalid input" ও DNS lookup আটকে যাওয়া | User mode-এ config কমান্ড; ভুল শব্দকে হোস্টনাম ভেবে DNS খোঁজা | `enable` আগে; `no ip domain-lookup` |
| "Native VLAN mismatch" বার্তা | এক পাশে 999, অন্য পাশে তখনো 1 | দুই পাশে native vlan 999 দেওয়ার পর ঠিক |
| `permit icmp any any time-exceeded` প্রত্যাখ্যান | Packet Tracer 9.0 এই keyword সাপোর্ট করে না | বাদ দেওয়া হয়েছে (বাইরে থেকে traceroute-এর উত্তর আসবে না) |
| PC-LIB1 SLAAC দিয়ে IPv6 পায়নি | নির্ধারিত হয়নি | Static IPv6 ঠিকানা |
| R-EDGE console-এ enable password প্রত্যাখ্যান | নির্ধারিত হয়নি (রিমোট টাইপিং সমস্যা হতে পারে) | NMS-PC থেকে SSH দিয়ে যাচাই |

# ২২. ডেমো দেখানোর স্ক্রিপ্ট (স্যারের সামনে, ~১০ মিনিট)

1. **Topology দেখান** — উপর থেকে নিচে স্তরগুলো বলুন (Internet → Edge → Distribution → Access → Devices), দুই ব্লক, ত্রিভুজ redundancy।
2. **R-EDGE CLI** (বা NMS-PC থেকে SSH): `show ip ospf neighbor`, `show ip route` — "O" route দেখান।
3. **DSW-ACAD:** `show vlan brief`, `show interfaces trunk`।
4. **PC-LAB1 → Command Prompt:** `ipconfig /all` (DHCP server 10.10.4.34), `ping portal.pu.internal` (DNS + routing), `ping 198.51.100.10` (NAT)।
5. **Security:** PC-LAB1 থেকে `ping 10.10.3.201` → unreachable। তারপর DSW-ACAD-এ `show access-lists` → match সংখ্যা বেড়েছে।
6. **R-EDGE:** `show ip nat translations`।
7. **IPv6:** PC-LIB1 থেকে `ping 2001:DB8:ACAD:60::35`।
8. **Wi-Fi:** ট্যাবলেটের Config দেখান (WPA2-AES, 10.10.0.x)।
9. **Static NAT:** INTERNET-SRV ব্রাউজারে 203.0.113.5।
10. **IoT:** Motion detector-এ Alt+Click → লাইট জ্বলে; NMS-PC ব্রাউজারে 10.10.4.36 → নিয়ম দেখান।

# ২৩. ভাইভা প্রশ্ন ও উত্তর

## ক. প্রজেক্ট ও নকশা

**১. তোমার প্রজেক্টের উদ্দেশ্য কী?**

একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নিরাপদ, বিভাগভিত্তিক, বাড়ানো-যোগ্য নেটওয়ার্ক সিমুলেট করা — যেখানে VLAN দিয়ে বিভাগ আলাদা, OSPF দিয়ে রাউটিং, ACL ও NAT দিয়ে নিরাপত্তা, DHCP/DNS দিয়ে কেন্দ্রীয় সেবা, IPv6, Wi-Fi এবং IoT অটোমেশন আছে।

**২. তুমি কোন topology/design ব্যবহার করেছ এবং কেন?**

Hierarchical (collapsed core/distribution + access)। দুইটা ব্লক, প্রতিটায় একটা multilayer switch, আর R-EDGE সহ ত্রিভুজ। কারণ: সহজে বাড়ানো যায়, সমস্যা এক ব্লকে সীমাবদ্ধ থাকে, আর একটা লিংক নষ্ট হলেও বিকল্প পথ থাকে।

**৩. দুইটা distribution switch কেন? একটা দিলেই তো হতো।**

একটা দিলে সেটা single point of failure হতো, আর সব VLAN এক জায়গায় থাকত। দুইটা ব্লকে ভাগ করায় একাডেমিক আর প্রশাসনিক ট্রাফিক আলাদা, spanning-tree domain ছোট, এবং ত্রিভুজ redundancy পাওয়া যায়।

**৪. ISR4331 প্রপোজালে ছিল, 2911 কেন ব্যবহার করলে?**

Packet Tracer 9.0-তে ISR4331-এর G0/0/2 শুধু SFP ফাইবার মডিউল নেয়, তাই কপার কেবল লাগানো যায়নি। 2911-এ তিনটা কপার Gigabit পোর্ট আছে এবং প্রয়োজনীয় সব ফিচার সাপোর্ট করে।

**৫. Router আর Multilayer switch-এর পার্থক্য কী?**

Router শুধু Layer 3, পোর্ট কম, WAN/NAT-এর মতো ফিচার বেশি। Multilayer switch অনেক পোর্টের Layer 2 সুইচ + হার্ডওয়্যারে দ্রুত Layer 3 রাউটিং (SVI)। LAN-এর ভেতরে inter-VLAN routing-এর জন্য multilayer switch ভালো, ইন্টারনেট এজে NAT-এর জন্য router।

## খ. IP Addressing ও VLSM

**৬. VLSM কী? কেন ব্যবহার করেছ?**

Variable Length Subnet Mask — প্রতিটা সাবনেটকে প্রয়োজন অনুযায়ী আলাদা আকার দেওয়া। IoT-র 20 host-এর জন্য /27 (30 host), Wi-Fi-র 400-র জন্য /23 (510)। ঠিকানা অপচয় কমে, ভবিষ্যতের জায়গা থাকে।

**৭. 400 host-এর জন্য /23 কীভাবে বের করলে?**

$2^n - 2 \geq 400$। n = 8 → 254 (কম), n = 9 → 510 (যথেষ্ট)। Prefix = 32 − 9 = /23, mask 255.255.254.0।

**৮. 10.10.3.128/26-এর network, broadcast, প্রথম ও শেষ host কত?**

Block size 64। Network 10.10.3.128, প্রথম host .129 (gateway), শেষ host .190, broadcast .191।

### ৯. সবচেয়ে বড় সাবনেট আগে দিলে কেন?

বড় ব্লকগুলোকে তাদের boundary-তে বসাতে হয় (যেমন /23 অবশ্যই জোড় তৃতীয় octet থেকে শুরু)। ছোটগুলো আগে দিলে মাঝে ফাঁক পড়ে বা overlap হয়।

### ১০. রাউটার লিংকে /30 কেন?

Point-to-point লিংকে শুধু ২টা ডিভাইস, /30-এ ঠিক ২টা ব্যবহারযোগ্য ঠিকানা — অপচয় নেই।

### ১১. Private IP কী? 10.10.0.0/16 কেন?

RFC 1918-এ সংরক্ষিত ঠিকানা যা ইন্টারনেটে রাউট হয় না — প্রতিষ্ঠানের ভেতরে বিনা খরচে ব্যবহার করা যায়। 10.0.0.0/8 সবচেয়ে বড় ব্লক, তাই ভবিষ্যৎ বৃদ্ধির জায়গা বেশি।

### ১২. 203.0.113.0 আর 198.51.100.0 কেন?

এগুলো RFC 5737-এ ডকুমেন্টেশন/ল্যাবের জন্য সংরক্ষিত — কারও আসল পাবলিক ঠিকানা নয়, তাই সিমুলেশনে নিরাপদ।

### ১৩. Wildcard mask কী? 0.0.0.31 মানে কী?

Subnet mask-এর উল্টো; ACL ও OSPF-এ ব্যবহার হয়। 0 bit = মিলতে হবে, 1 bit = যেকোনো। 0.0.0.31 = শেষ 5 bit যেকোনো = /27 ব্লক (32টা ঠিকানা)।

## গ. VLAN ও Switching

### ১৪. VLAN কী এবং কেন?

একটা ফিজিক্যাল সুইচকে লজিক্যালি একাধিক আলাদা broadcast domain-এ ভাগ করা। নিরাপত্তা, broadcast কমানো, বিভাগভিত্তিক policy প্রয়োগের জন্য।

### ১৫. Access আর trunk port-এর পার্থক্য?

Access = একটা VLAN, শেষ ডিভাইসের জন্য, ট্যাগ নেই। Trunk = একাধিক VLAN, সুইচ-টু-সুইচ, 802.1Q ট্যাগ দিয়ে।

### ১৬. 802.1Q কী?

IEEE-র VLAN tagging মানদণ্ড — Ethernet ফ্রেমে 4-byte ট্যাগ বসায় যেখানে 12-bit VLAN ID থাকে (1–4094)।

### ১৭. Native VLAN কী? 999 কেন?

Trunk-এ যে VLAN-এর ফ্রেম ট্যাগ ছাড়া যায়। ডিফল্ট VLAN 1 রাখলে VLAN hopping (double tagging) আক্রমণের ঝুঁকি; তাই কোনো ইউজার নেই এমন VLAN 999।

### ১৮. VLAN 998 কিসের জন্য?

"Parking" VLAN — সব অব্যবহৃত পোর্ট এখানে রেখে shutdown। কেউ খালি পোর্টে তার লাগালেও কোনো আসল VLAN-এ ঢুকতে পারবে না।

**১৯. Port-security কী করে?**

একটা পোর্টে কতগুলো MAC address চলবে তা সীমিত করে (আমরা 2, IoT-তে 1)। "sticky" দিয়ে প্রথম MAC মনে রাখে। অচেনা ডিভাইস লাগালে পোর্ট বন্ধ (err-disabled) হয়।

**২০. PortFast আর BPDU Guard কেন?**

PortFast: PC লাগালে STP-র 30 সেকেন্ড অপেক্ষা ছাড়াই পোর্ট চালু। BPDU Guard: PortFast পোর্টে কেউ সুইচ লাগালে (BPDU এলে) পোর্ট বন্ধ — লুপ ও অননুমোদিত সুইচ প্রতিরোধ।

**২১. switchport nonegotiate কেন?**

DTP (Dynamic Trunking Protocol) বন্ধ করে, যাতে কেউ নিজের ডিভাইস দিয়ে trunk negotiate করে সব VLAN-এ ঢুকতে না পারে।

## ঘ. Inter-VLAN Routing

**২২. SVI কী?**

Switched Virtual Interface — multilayer switch-এ `interface vlan X`, যা ওই VLAN-এর gateway হিসেবে কাজ করে।

**২৩. Router-on-a-stick না করে SVI কেন?**

Router-on-a-stick-এ সব VLAN-এর ট্রাফিক একটা তার দিয়ে রাউটারে যায়-আসে (bottleneck)। SVI-তে সুইচের হার্ডওয়্যারেই রাউটিং — দ্রুত, বাড়তি তার নেই।

**২৪. "ip routing" না দিলে কী হবে?**

Multilayer switch তখন শুধু Layer 2 সুইচ; SVI-তে IP থাকলেও VLAN-গুলোর মধ্যে রাউটিং হবে না।

**২৫. Uplink-এ no switchport কেন?**

পোর্টটাকে routed port বানাতে — সরাসরি IP বসে, VLAN ছড়ায় না, STP-র দরকার নেই, OSPF চলে।

## ঙ. Routing / OSPF

**২৬. OSPF কী ধরনের protocol?**

Link-state, interior gateway protocol (IGP), open standard। Dijkstra SPF অ্যালগরিদম দিয়ে কম cost-এর পথ বের করে।

**২৭. RIP বা EIGRP কেন নয়?**

RIP শুধু hop গোনে, ধীর converge, 15 hop সীমা। EIGRP ভালো কিন্তু মূলত Cisco-নির্ভর। OSPF standard, দ্রুত, bandwidth-ভিত্তিক cost, OSPFv3 দিয়ে IPv6।

**২৮. Router-ID কী, loopback কেন?**

OSPF-এ প্রতিটা রাউটারের অনন্য পরিচয় (IP-র মতো দেখতে)। Loopback কখনো down হয় না, তাই ID স্থির থাকে।

### ২৯. Area 0 কী?

Backbone area। সব OSPF নেটওয়ার্কে থাকতে হয়; অন্য area-গুলো এর সাথে যুক্ত। আমাদের ছোট নেটওয়ার্ক, তাই একটাই area।

### ৩০. passive-interface কী করে?

ওই interface-এ OSPF Hello পাঠায় না, তাই adjacency হয় না — কিন্তু নেটওয়ার্কটা advertise হয়। ইউজার VLAN-এ নকল রাউটার বসিয়ে route injection ঠেকায়, অপ্রয়োজনীয় ট্রাফিক কমায়।

### ৩১. default-information originate কী?

R-EDGE-এর static default route (0.0.0.0/0) OSPF-এর মাধ্যমে অন্য রাউটারদের জানায়, তাই সবাই জানে ইন্টারনেট ট্রাফিক R-EDGE-এ পাঠাতে হবে।

### ৩২. OSPF neighbor state কী কী? FULL মানে কী?

Down → Init → 2-Way → ExStart → Exchange → Loading → Full। FULL = দুই রাউটারের link-state database সম্পূর্ণ মিলে গেছে।

### ৩৩. DR/BDR কী?

Multi-access (Ethernet) নেটওয়ার্কে OSPF একজনকে Designated Router আর একজনকে Backup বানায়, যাতে সবাই সবার সাথে আপডেট বিনিময় না করে শুধু DR-এর সাথে করে।

### ৩৪. L3 লিংক নষ্ট হলে কী হবে?

OSPF Hello না পেয়ে (dead timer, ডিফল্ট 40 সেকেন্ড) প্রতিবেশী down ধরবে, SPF আবার হিসাব করবে, আর DSW-ACAD ↔ DSW-ADMIN ট্রাফিক R-EDGE দিয়ে (L1 → L2) যাবে।

### ৩৫. Routing table-এ O, C, L, S* মানে কী?

O = OSPF দিয়ে শেখা, C = সরাসরি যুক্ত নেটওয়ার্ক, L = রাউটারের নিজের interface IP (/32), S* = static default route (candidate default)।

## চ. IPv6

### ৩৬. IPv6 কেন দরকার?

IPv4 ঠিকানা (32-bit, ~430 কোটি) শেষ। IPv6 128-bit — কার্যত অসীম; NAT-এর প্রয়োজন কমে, আধুনিক নেটওয়ার্কে বাধ্যতামূলক হয়ে যাচ্ছে।

### ৩৭. Dual-stack কী?

একই interface-এ IPv4 ও IPv6 দুটোই চালু। VLAN 50 ও 60-এ আমরা এটা করেছি।

### ৩৮. Link-local address কী? FE80::1 কেন?

FE80::/10 — শুধু একই লিংকে কাজ করে, রাউটিং হয় না; প্রতিটা IPv6 interface-এ বাধ্যতামূলক। Gateway হিসেবে মনে রাখা সহজ করতে FE80::1 হাতে বসানো।

### ৩৯. OSPFv2 আর OSPFv3-এর পার্থক্য?

v2 = IPv4, `network` কমান্ড দিয়ে। v3 = IPv6, interface-এ `ipv6 ospf 10 area 0` দিয়ে; neighbor-রা link-local ঠিকানা দিয়ে কথা বলে।

### ৪০. SLAAC কী? কেন কাজ করেনি?

Stateless Address Autoconfiguration — রাউটারের Router Advertisement থেকে prefix নিয়ে হোস্ট নিজেই ঠিকানা বানায়। আমাদের PC-LIB1 global ঠিকানা পায়নি; কারণ নির্ধারণ করা হয়নি, তাই static ঠিকানা দেওয়া হয়েছে — সৎভাবে FAIL লেখা।

## ছ. DHCP ও DNS

### ৪১. DHCP-র DORA প্রক্রিয়া বলো।

Discover (client broadcast) → Offer (server ঠিকানা প্রস্তাব) → Request (client গ্রহণ) → Acknowledge (server নিশ্চিত)।

### ৪২. ip helper-address কেন লাগে?

DHCP Discover broadcast, রাউটার broadcast পাঠায় না। Helper-address broadcast-কে unicast বানিয়ে অন্য VLAN-এর DHCP সার্ভারে পাঠায় (DHCP relay), সাথে gateway ঠিকানা দেয় যাতে সঠিক pool বাছা যায়।

### ৪৩. সার্ভারগুলোকে DHCP না দিয়ে static IP কেন?

সার্ভারের ঠিকানা বদলালে DNS, NAT, ACL, helper-address সব ভেঙে যাবে। তাই স্থায়ী ঠিকানা।

### ৪৪. DHCP সার্ভার রাউটারে না রেখে আলাদা সার্ভারে কেন?

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা — সব pool এক জায়গায়, DNS-ও সেখানে; বাস্তব প্রতিষ্ঠানে এভাবেই হয়। রাউটারেও DHCP চালানো যেত।

### ৪৫. DNS কী? A আর AAAA রেকর্ডের পার্থক্য?

Domain Name System — নাম থেকে IP বের করে। A = নাম → IPv4, AAAA = নাম → IPv6। DNS UDP পোর্ট 53 ব্যবহার করে।

### ৪৬. ACL বসানোর পর DHCP বন্ধ হয়ে যেতে পারে কেন?

ACL-এর শেষে implicit deny। DHCP (UDP 67, bootps) অনুমতি না দিলে client-এর Discover আটকে যাবে। তাই প্রতিটা ACL-এর প্রথম লাইনে `permit udp any any eq bootps`।

## জ. ACL ও Security

### ৪৭. Standard আর Extended ACL-এর পার্থক্য?

Standard (1–99) শুধু source IP দেখে, গন্তব্যের কাছে বসানো হয়। Extended (100–199) source, destination, protocol, port দেখে, উৎসের কাছে বসানো হয়।

### ৪৮. STUDENT-IN কোথায় এবং কোন দিকে বসিয়েছ? কেন?

DSW-ACAD-এর VLAN 30 ও 40 SVI-তে "in" দিকে। ছাত্রদের থেকে আসা ট্রাফিক উৎসেই ফিল্টার হয় — নিষিদ্ধ প্যাকেট নেটওয়ার্কের ভেতরে যায়ই না।

### ৪৯. "established" keyword কী করে?

যে TCP প্যাকেটে ACK বা RST bit সেট আছে (অর্থাৎ আগে থেকে চলা সংযোগের অংশ) সেগুলো মেলায়। ফলে শিক্ষকের শুরু করা সংযোগের উত্তর যায়, কিন্তু ছাত্র নতুন সংযোগ (SYN) শুরু করতে পারে না।

### ৫০. Implicit deny কী?

প্রতিটা ACL-এর শেষে একটা অদৃশ্য "deny any" — কোনো নিয়ম না মিললে প্যাকেট বাতিল। তাই STUDENT-IN-এর শেষে "permit ip any any" দিতে হয়েছে।

### ৫১. ACL-এ লাইনের ক্রম কেন গুরুত্বপূর্ণ?

উপর থেকে নিচে মেলানো হয়, প্রথম মিলটাই প্রয়োগ হয়। সাধারণ permit আগে থাকলে নির্দিষ্ট deny কখনো পৌঁছাবে না।

### ৫২. IoT VLAN আলাদা ও সীমিত কেন?

IoT ডিভাইস সাধারণত দুর্বল নিরাপত্তার (ডিফল্ট পাসওয়ার্ড, আপডেট নেই)। হ্যাক হলে বাকি নেটওয়ার্কে যেন ছড়াতে না পারে, তাই শুধু DHCP আর নিজের কন্ট্রোলার পর্যন্ত অনুমতি, ইন্টারনেট বন্ধ।

### ৫৩. ACL কাজ করছে কীভাবে প্রমাণ করবে?

(১) নিষিদ্ধ গন্তব্যে ping করলে "Destination host unreachable", (২) `show access-lists`-এ সংশ্লিষ্ট লাইনে match সংখ্যা বাড়ে।

### ৫৪. SSH কেন, Telnet কেন নয়?

Telnet সব plain text-এ পাঠায় (পাসওয়ার্ডসহ)। SSH এনক্রিপ্টেড। আমরা `transport input ssh` দিয়ে Telnet বন্ধ এবং MGMT-ONLY দিয়ে শুধু ম্যানেজমেন্ট VLAN থেকে লগইন অনুমোদিত করেছি।

### ৫৫. SSH চালু করতে কী কী লাগে?

hostname, ip domain-name, RSA key (`crypto key generate rsa`), লোকাল ইউজার, `line vty`-তে `login local` ও `transport input ssh`।

### ৫৬. enable secret আর enable password-এর পার্থক্য?

enable secret MD5 hash করে রাখে (নিরাপদ); enable password plain text (বা দুর্বল type 7)। আমরা secret ব্যবহার করেছি।

## ঝ. NAT

### ৫৭. NAT আর PAT-এর পার্থক্য?

Static NAT = এক প্রাইভেট ↔ এক পাবলিক (স্থায়ী)। PAT (NAT overload) = অনেক প্রাইভেট → এক পাবলিক, পোর্ট নম্বর দিয়ে আলাদা করা।

### ৫৮. Inside local, inside global, outside global কী?

Inside local = ভেতরের হোস্টের আসল প্রাইভেট IP (10.10.4.35)। Inside global = বাইরে দেখানো পাবলিক IP (203.0.113.5)। Outside global = বাইরের হোস্টের আসল IP (198.51.100.10)।

### ৫৯. IoT ও ম্যানেজমেন্টকে NAT থেকে বাদ দিলে কেন?

এদের ইন্টারনেটে যাওয়ার কোনো দরকার নেই; যেতে দিলে আক্রমণ বা তথ্য পাচারের পথ খোলে। "Least privilege" নীতি।

### ৬০. ISP রাউটারে ক্যাম্পাসের route দাওনি কেন?

বাস্তব ইন্টারনেটের মতো করতে — ইন্টারনেট প্রাইভেট ঠিকানা চেনে না। ফলে NAT ঠিকমতো কাজ না করলে ping ফেরত আসবে না; NAT-এর পরীক্ষা সত্যিকারের হয়।

### ৬১. NAT কাজ করছে কীভাবে দেখাবে?

`show ip nat translations` ও `show ip nat statistics`, আর ভেতর থেকে 198.51.100.10 ping সফল।

## ঞ. Wireless ও IoT

### ৬২. WPA2-PSK ও AES কেন?

WEP ও WPA পুরোনো, সহজে ভাঙা যায়। WPA2 বর্তমান মানদণ্ড, AES শক্তিশালী এনক্রিপশন। PSK = সবার জন্য একটা পাসওয়ার্ড (সরল); বড় প্রতিষ্ঠানে WPA2-Enterprise (802.1X/RADIUS) ভালো।

### ৬৩. Access Point কি IP দেয়?

না। AP একটা Layer-2 bridge — Wi-Fi ক্লায়েন্টকে VLAN 40-এর সাথে যুক্ত করে; IP আসে DHCP সার্ভার থেকে relay হয়ে।

### ৬৪. Wi-Fi-কে /23 কেন দিলে?

ছাত্রদের অনেক ডিভাইস (ফোন + ল্যাপটপ), তাই সবচেয়ে বেশি host (510) দরকার।

### ৬৫. IoT অটোমেশন কীভাবে কাজ করে?

সেন্সর (motion/temperature) তাদের অবস্থা SRV-IOT-কে জানায়। সার্ভারে IF-THEN নিয়ম আছে — শর্ত মিললে actuator-কে (light/fan) নির্দেশ পাঠায়। সব যোগাযোগ VLAN 70 → DSW-ACAD → L3 → DSW-ADMIN → VLAN 60 পথে।

### ৬৬. Hysteresis কী?

চালু ও বন্ধের জন্য আলাদা সীমা (30 °C-এ চালু, 26 °C-এ বন্ধ), যাতে সীমার কাছে তাপমাত্রা ওঠানামা করলে যন্ত্র বারবার চালু-বন্ধ না হয়।

### ৬৭. সমাজে এই প্রজেক্টের প্রভাব কী? (CEP/CEA)

ছাত্রদের গোপন তথ্য (রেজাল্ট, ফি) সুরক্ষা, পড়াশোনার সেবা সবসময় চালু (redundancy), আর IoT দিয়ে বিদ্যুৎ সাশ্রয় — পরিবেশের জন্য ভালো। তবে এটা সিমুলেশন, তাই প্রভাব গুণগতভাবে আলোচনা করা হয়েছে, মাপা হয়নি।

## ট. Packet Tracer ও টেস্টিং

### ৬৮. প্রথম ping-এ "Request timed out" কেন?

প্রথমবার ARP দিয়ে gateway/গন্তব্যের MAC খুঁজতে হয়; ওই সময়ে প্রথম প্যাকেট হারিয়ে যায়। পরেরগুলো সফল — এটা স্বাভাবিক।

### ৬৯. "Destination host unreachable" আর "Request timed out"-এর পার্থক্য?

Unreachable = পথের কোনো রাউটার (যেমন 10.10.2.1) সক্রিয়ভাবে জানিয়েছে যে প্যাকেট যেতে পারবে না (ACL/route নেই)। Timed out = কোনো উত্তরই আসেনি।

### ৭০. write memory কেন?

running-config (RAM) কে startup-config (NVRAM)-এ সেভ করে — না দিলে রিবুট হলে কনফিগারেশন হারাবে।

### ৭১. কোন কোন টেস্ট ফেল করেছে এবং কেন সৎভাবে লিখেছ?

SLAAC (T05) আর R-EDGE console enable (T23)। ইঞ্জিনিয়ারিং রিপোর্টে বানানো ফল দেওয়া অনৈতিক; আসল ফল ও সীমাবদ্ধতা লিখলে পরবর্তী উন্নতি পরিষ্কার হয়।

### ৭২. ভবিষ্যতে কী উন্নতি করা যায়?

SLAAC ঠিক করা, OSPF failover টেস্ট, syslog/NTP সব ডিভাইসে, WPA2-Enterprise + RADIUS, HSRP দিয়ে gateway redundancy, DMZ সাবনেট (10.10.4.48/28 সংরক্ষিত), দ্বিতীয় ISP লিংক।

# ২৪. শব্দকোষ (Glossary)

| শব্দ | পূর্ণরূপ | অর্থ |
|---|---|---|
| ACL | Access Control List | প্যাকেট অনুমতি/নিষেধের নিয়ম |
| AES | Advanced Encryption Standard | শক্তিশালী এনক্রিপশন |
| ARP | Address Resolution Protocol | IP থেকে MAC বের করা |
| BPDU | Bridge Protocol Data Unit | STP-র বার্তা |
| DHCP | Dynamic Host Configuration Protocol | স্বয়ংক্রিয় IP দেওয়া |
| DNS | Domain Name System | নাম → IP |
| DTP | Dynamic Trunking Protocol | স্বয়ংক্রিয় trunk তৈরি (আমরা বন্ধ করেছি) |
| IoT | Internet of Things | নেটওয়ার্কযুক্ত সেন্সর/যন্ত্র |
| LAN | Local Area Network | স্থানীয় নেটওয়ার্ক |
| NAT / PAT | Network / Port Address Translation | প্রাইভেট ↔ পাবলিক ঠিকানা বদল |
| NMS | Network Management Station | নেটওয়ার্ক পরিচালনার কম্পিউটার |
| OSPF | Open Shortest Path First | Link-state routing protocol |
| PSK | Pre-Shared Key | শেয়ার করা Wi-Fi পাসওয়ার্ড |
| RFC | Request for Comments | ইন্টারনেট মানদণ্ড দলিল |
| SLAAC | Stateless Address Autoconfiguration | IPv6-এ নিজে ঠিকানা বানানো |
| SSH | Secure Shell | এনক্রিপ্টেড রিমোট লগইন |
| SSID | Service Set Identifier | Wi-Fi নেটওয়ার্কের নাম |
| STP | Spanning Tree Protocol | Layer-2 লুপ প্রতিরোধ |
| SVI | Switched Virtual Interface | VLAN-এর gateway interface |
| VLAN | Virtual LAN | লজিক্যাল আলাদা নেটওয়ার্ক |
| VLSM | Variable Length Subnet Mask | প্রয়োজনমতো সাবনেট আকার |
| WPA2 | Wi-Fi Protected Access 2 | Wi-Fi নিরাপত্তা মানদণ্ড |

**শেষ কথা**

ভাইভায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো প্রতিটা সিদ্ধান্তের "কেন" বলতে পারা। এই গাইডের সবুজ বাক্সগুলো ("কেন") আলাদা করে আরেকবার পড়ে নিন। কোনো টেস্ট ফেল বা না করা থাকলে লুকাবেন না — সৎভাবে কারণ ও পরবর্তী পদক্ষেপ বলুন; এতে নম্বর কমে না, বরং বোঝাপড়া প্রমাণ হয়।